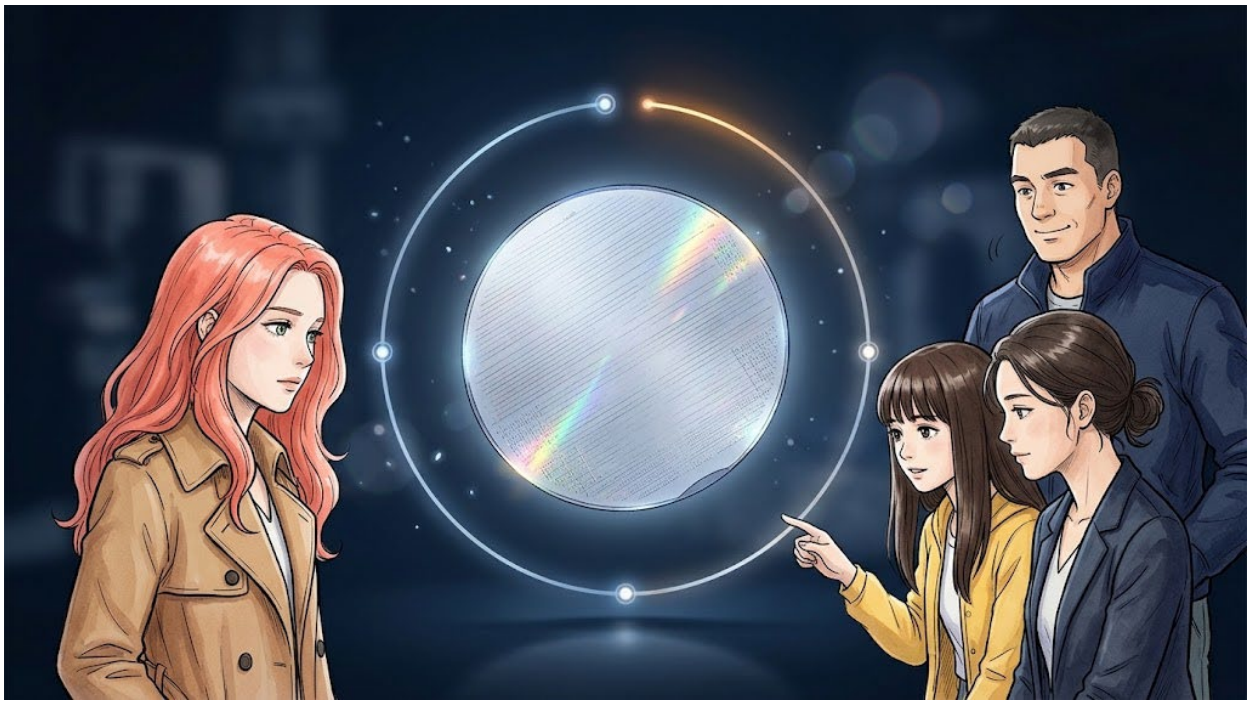
光稜の巡回差

― ホロノミー

GI ケーススタディ・ノベル

ジオメトリック・インテリジェンス理論に基づく 半導体の計測装置どうしのずれの補正と、米中日の規制への対応の設計



まえがき

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）を企業や政府機関で経営施策や政策の立案に役立てるための使用方法を、ケース・スタディ・ストーリー形式で示すことを目的とする。

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。なお、ケース・スタディのストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である。

【論文】

ジオメトリック・インテリジェンス論文（1 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

ジオメトリック・インテリジェンス論文（2 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

【手引書（実務導入ハンドブック）】

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（1 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（2 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ・ストーリーは、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ・ストーリーを作成する方針を取っている。

本作の課題

光稜精機株式会社は、半導体の回路の線の幅を測る計測装置を作り、世界の半導体メーカーに販売している。先端の工程では、線の幅のわずかな違いがチップの性能を左右するため、お客さまの工場では、何台もの計測装置で同じウェハーを測り、どの計測装置で測っても同じ数値が出ることを求める。

光稜精機は、新しい計測装置を出荷する前に、府中本社、台湾、米国、上海の自社の技術拠点で、装置どうしのずれを補正している。補正には、自社の「基準ウェハー」を使う。基準ウェハーを拠点の間で運び、それぞれの拠点の計測装置で測り、装置ごとのクセを見つけて、クセを打ち消す補正の値を装置に設定する。

2031 年 4 月、問題が起きた。府中で補正した計測装置と、米国で補正した計測装置とで、同じウェハーを測っても、数値が 0.1 ナノメートル前後食い違う。0.1 ナノメートルは、原子１個ほどの大きさである。

原因の候補は、２つある。１つは、計測装置そのもののクセが変わったこと。もう１つは、拠点の間を運ぶ途中で、基準ウェハーそのものが変わってしまったことである。基準ウェハーが変わっていれば、変わった基準ウェハーで決めた補正の値は、す

べて間違っていることになる。しかし、測った数値だけを見ても、２つの原因は区別できない。

そこで本作では、「一周の差」を使う。基準ウェハーを府中から送り出す前に、府中の計測装置で測る。台湾、米国と回して府中に戻ってきた後に、同じ府中の計測装置で、もう一度測る。この２回の測定値の差を「一周の差」と呼ぶ。区間ごとの差を足し合わせると、台湾や米国など各拠点の計測装置の測定値のずれは、プラスとマイナスで差し引きされ、0 になる。この仕組みは、本編に載せた図と、登場人物のセリフで解説する。このため、計測装置のクセがどれだけ大きくても、計算の上で消え、基準ウェハーそのものの変化だけを取り出せる。基準ウェハーが運ぶ途中で変わっていなければ、一周の差は 0 になる。0 にならなければ、どこかの区間で基準ウェハーが変わったことが分かる。数学では、一周の差を「離散的なホロノミー」と呼ぶ。

同じころ、中国の当局は、半導体の計測のデータを重要データとして通知し、上海の拠点で測った生のデータは国外へ出せなくなる。米国の規制は、米国人の技術者が中国の先端の工場の保守を支援することを制限する。光稜精機は、中国向けの保守の事業を、別の会社に分けるべきかという判断も迫られる。

新しい数学が役に立つ場面

本作の計算の中身は、装置の補正値と基準ウェハーの変化を、最小二乗法で同時に推定する計算であり、業界で標準的な分散分析や補正値の計算と、本質的に変わらない。それでも、一周の差という見方が役に立つ場面が、４つある。

1. 変化がどこで起きたかを特定する。基準ウェハーの変化が、どの輸送の区間で起きたのかを突き止める。あわせて、計測装置の変化が、いつ（どの期間に）起きたのかを突き止める。

2. 基準ウェハーの変化を、計測装置のクセと取り違えない。変わった基準ウェハーで補正の値を決めると、ウェハーの変化を装置のクセと取り違え、補正の値が間違う。

3. 測る前に、測り方の計画を確かめる。どの基準ウェハーを、どの経路で回せば、装置のクセと基準ウェハーの変化を区別できるかを、測る前に計算で確かめられる。

4. データを国外へ出せない拠点の差を、全体につなぐ。拠点の中で計算した装置どうしの差だけを持ち出せば、生のデータを国外へ出さなくても、すべての計測装置の補正の値を求められる。

本作の主題

物語の中では、若手のカイトとリンが、ファイバー束の曲率やチャーン類を、計測のデータに当てはめようとする。２人の数学の理解は正しい。しかし、データが、その数学の前提（なめらかな空間と接続）を満たしていない。数学の概念の美しさに惹かれるあまり、目の前のデータに、その数学を当てはめたくなる誘惑にとらわれないこと。データが数学の前提を満たしているかを確かめること。それが本作の主題である。

詳しい説明について

本作で使う数学と、GI 理論書との関係、ホロノミーの定義と、本作の使い方が数学として妥当である理由、ホロノミーの実際の応用事例、業界のいまのやり方との関係、規制の事実と出典は、補助文書に収めた。

・補助文書 01：本編の場面と、数学の工程の対応関係。読者が抱くかもしれない疑問への答え

・補助文書 02：本編で使われた数学の解説と、データに当てはめるための前提。ホロノミーの応用事例と出典

・補助文書 03：本編の計算を再現する Python のコード

・補助文書 04：線幅の計測と装置どうしのずれの補正、実在の企業の手法、業界のいまのやり方、規制の事実と出典

本作の方針

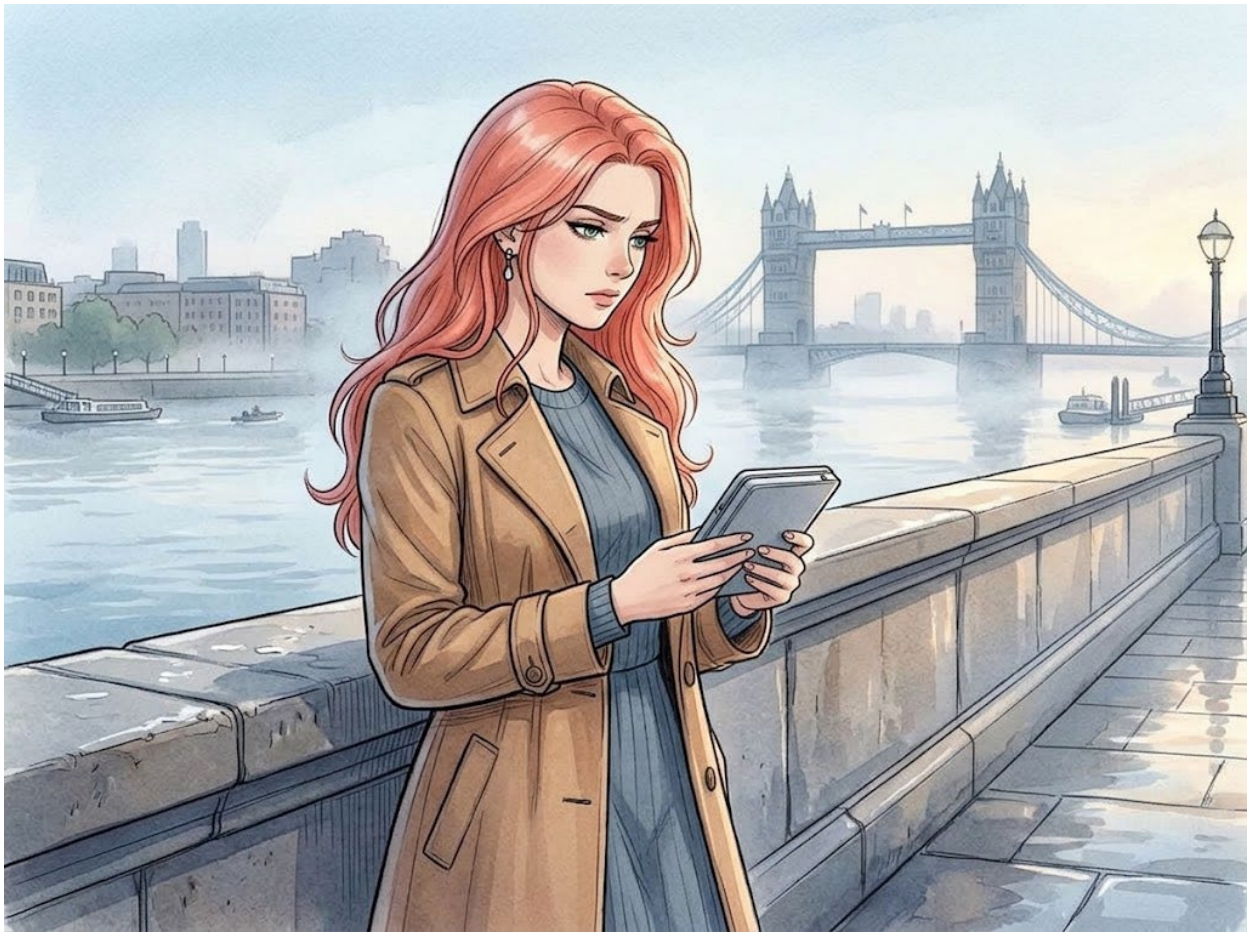
本作は、GI 理論の経営環境多様体はそのまま用い、**そこに新たな数学と手法を加える**。本書では、**新たな数学を加える際に、その数学が成り立つための前提を、データが満たしているかどうかを確かめることを重視**した。

登場人物

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社と研究室

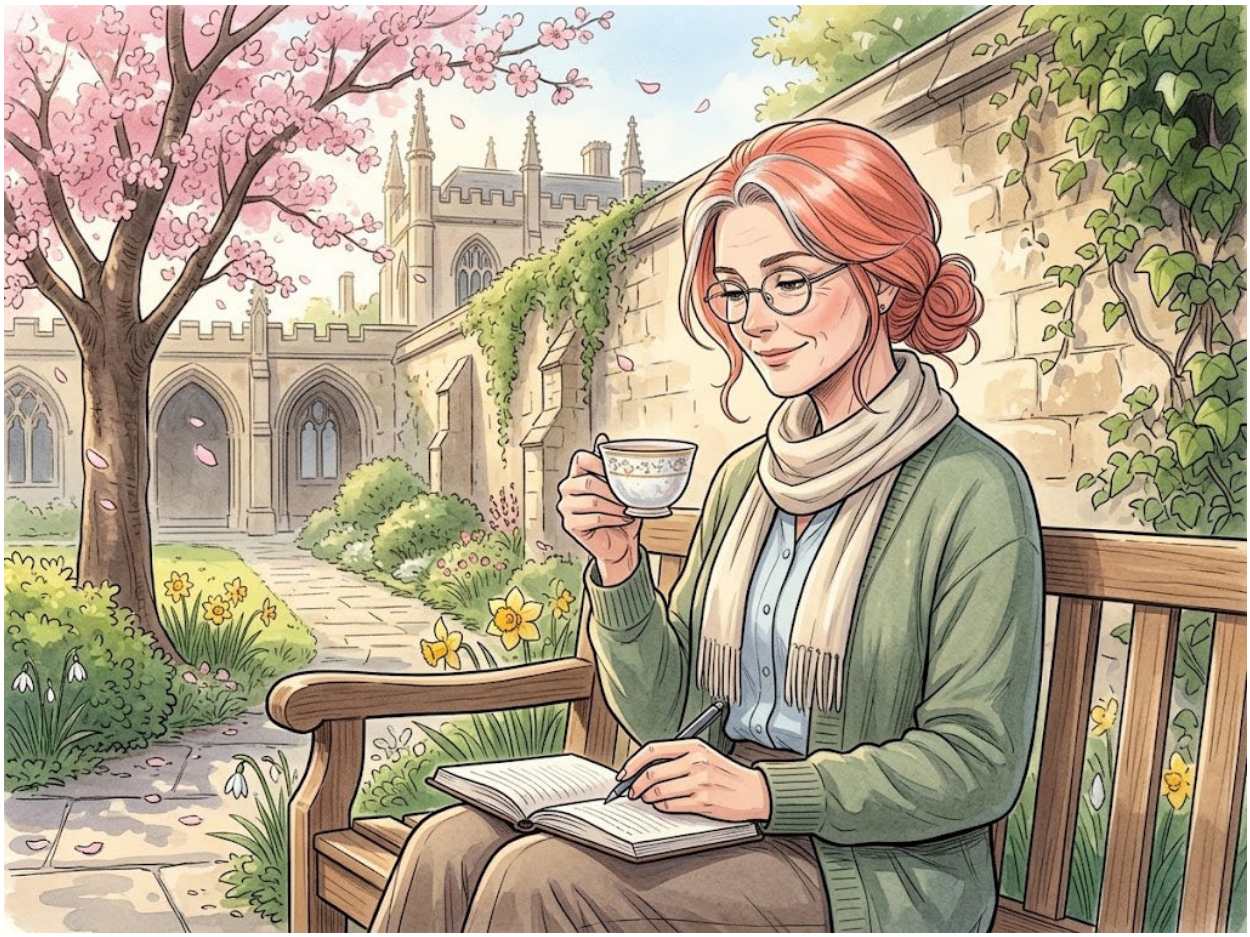
リーム・ストリーム

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社（ロンドン）の CEO。北極海の海上保険の案件を終えたばかりである。相手の話を最後まで聞いてから、「少しよろしいですか」と切り出す。



リルル先生

ケンブリッジの数学者。メンバーの失敗を責めず、「.....いいね」と受け止めてから、数学と現実をつなぐ橋をかける。上品な丁寧語で話す。



倉田教授

東京の数学者。多くの場面で、オンラインで議論に加わる。言葉は少ないが、数学の前提について妥協しない。



カイト

メリディアン社のソフトウェアエンジニア。数学の本を読み込み、新しい道具をすぐ試したくなる。



リン

研究室の研究者。カイトと一緒に案を考えるが、自分の案の弱点にも最初に気づく。「その前提、確かめさせてください」が口癖である。



ユキ

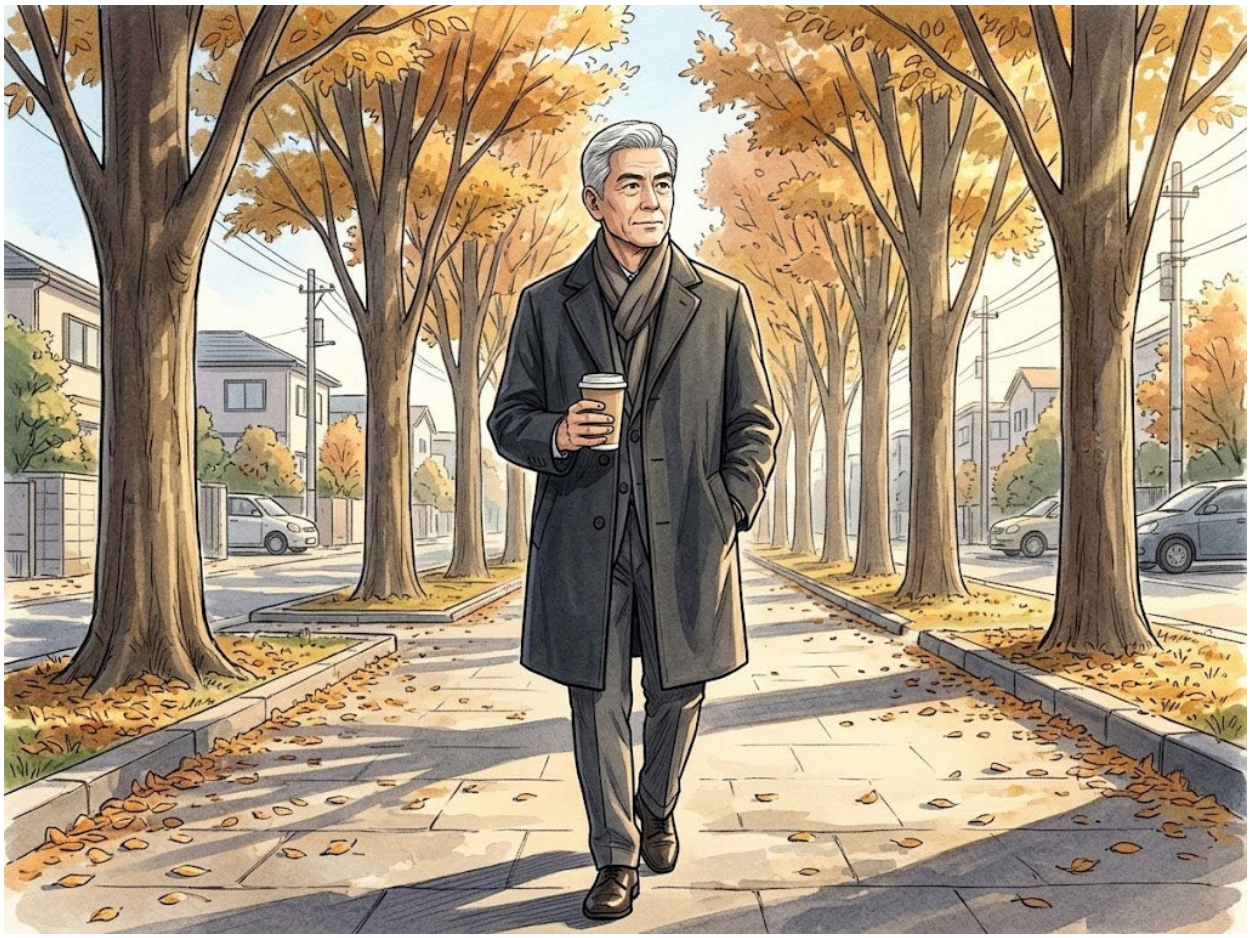
研究室のメンバー。分からないことを、分からないと言える。「えっ、ちょっと待って?!」と議論を止める役目である。



光稜精機株式会社

藤堂誠一

光稜精機の代表取締役社長兼 CEO。エッチング装置の研究開発の責任者を経て社長になった。決断が早く、言葉は短い。



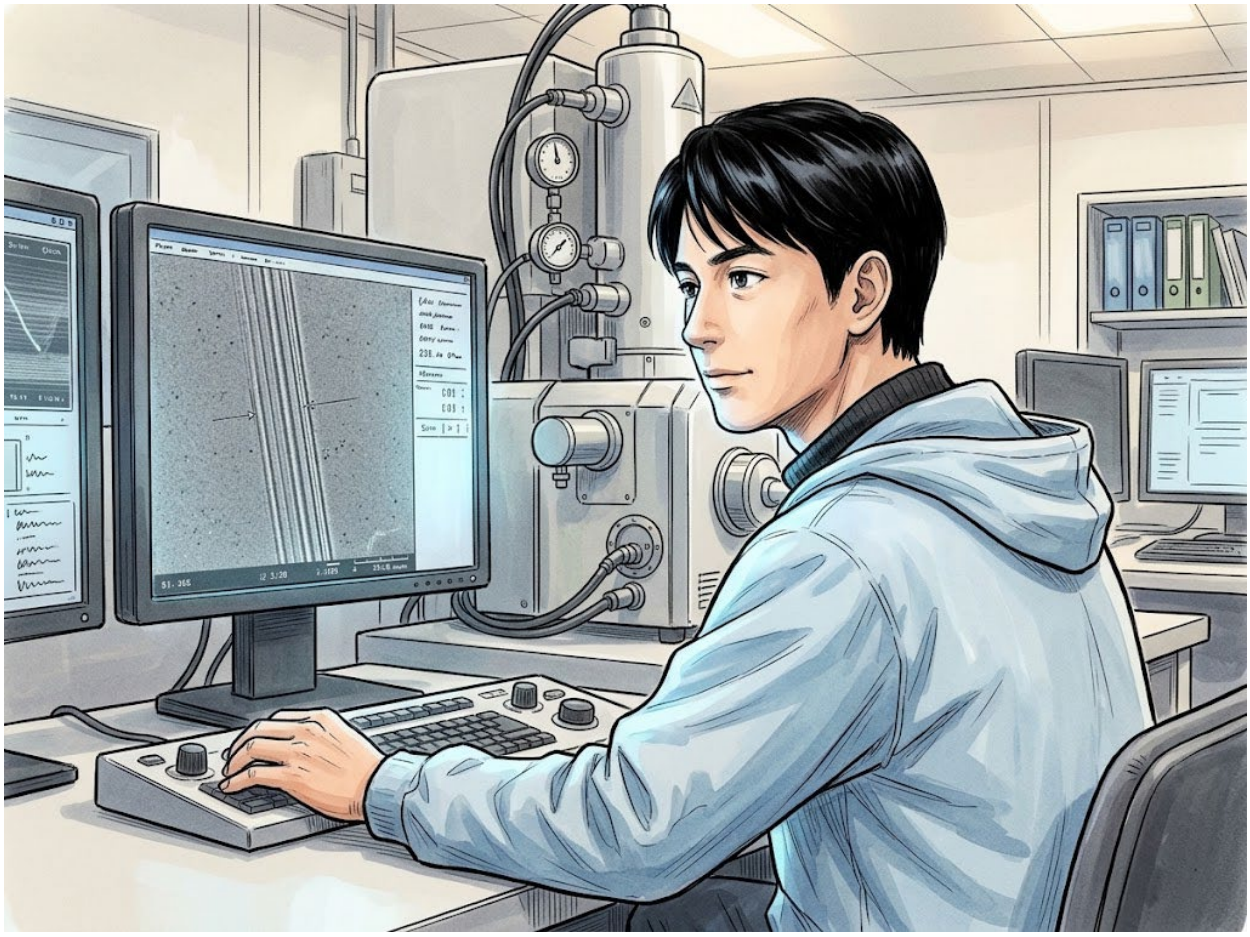
赤羽俊介

光稜精機の取締役兼 CRO（最高リスク管理責任者）。元経済官僚で、規制の動きに詳しい。簡潔で改まった話し方をする。



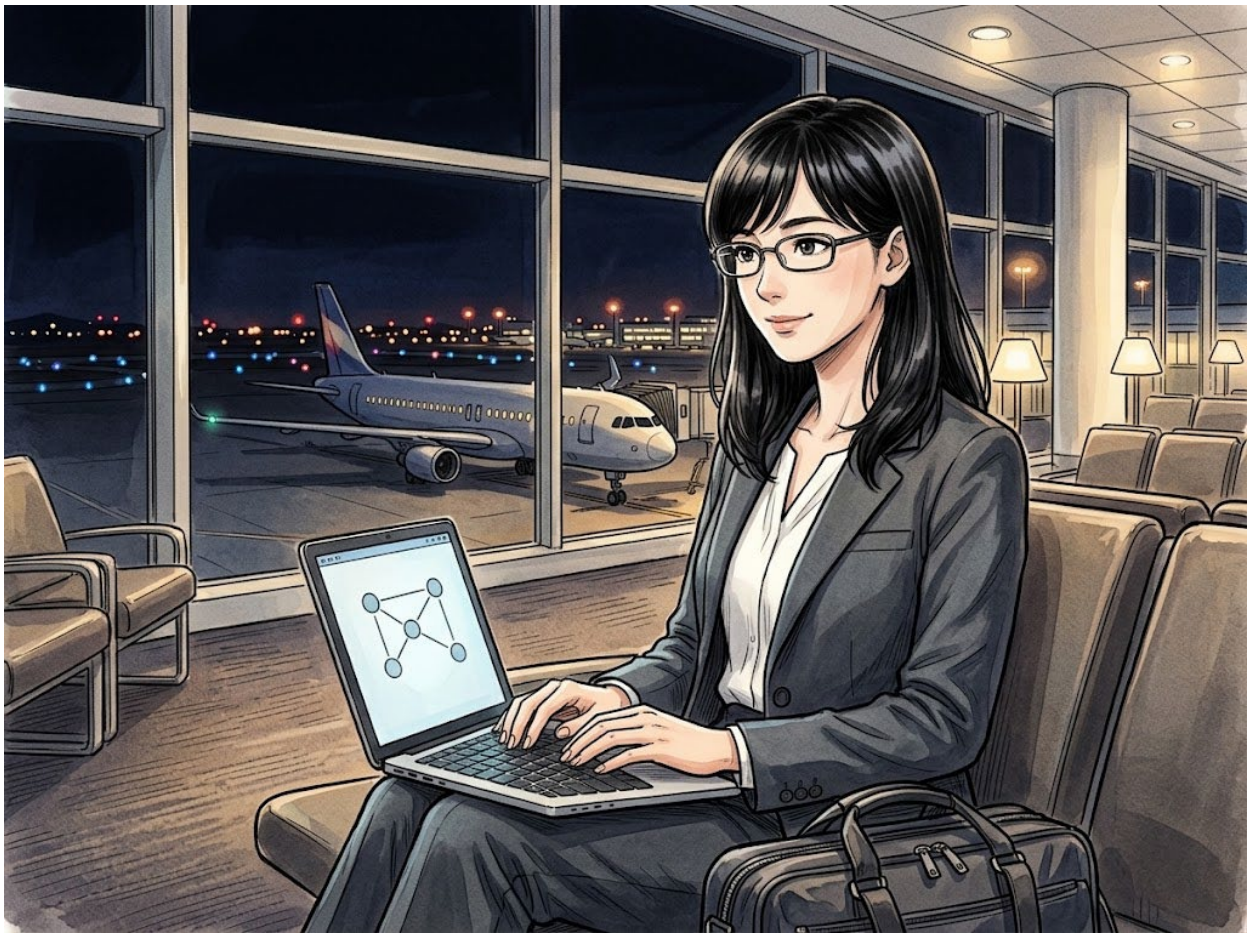
瀬川凛太郎

光稜精機の技術戦略部の主任。プラズマ物理学の博士で、装置の物理に詳しい。前回の依頼でメリディアン社に常駐した。



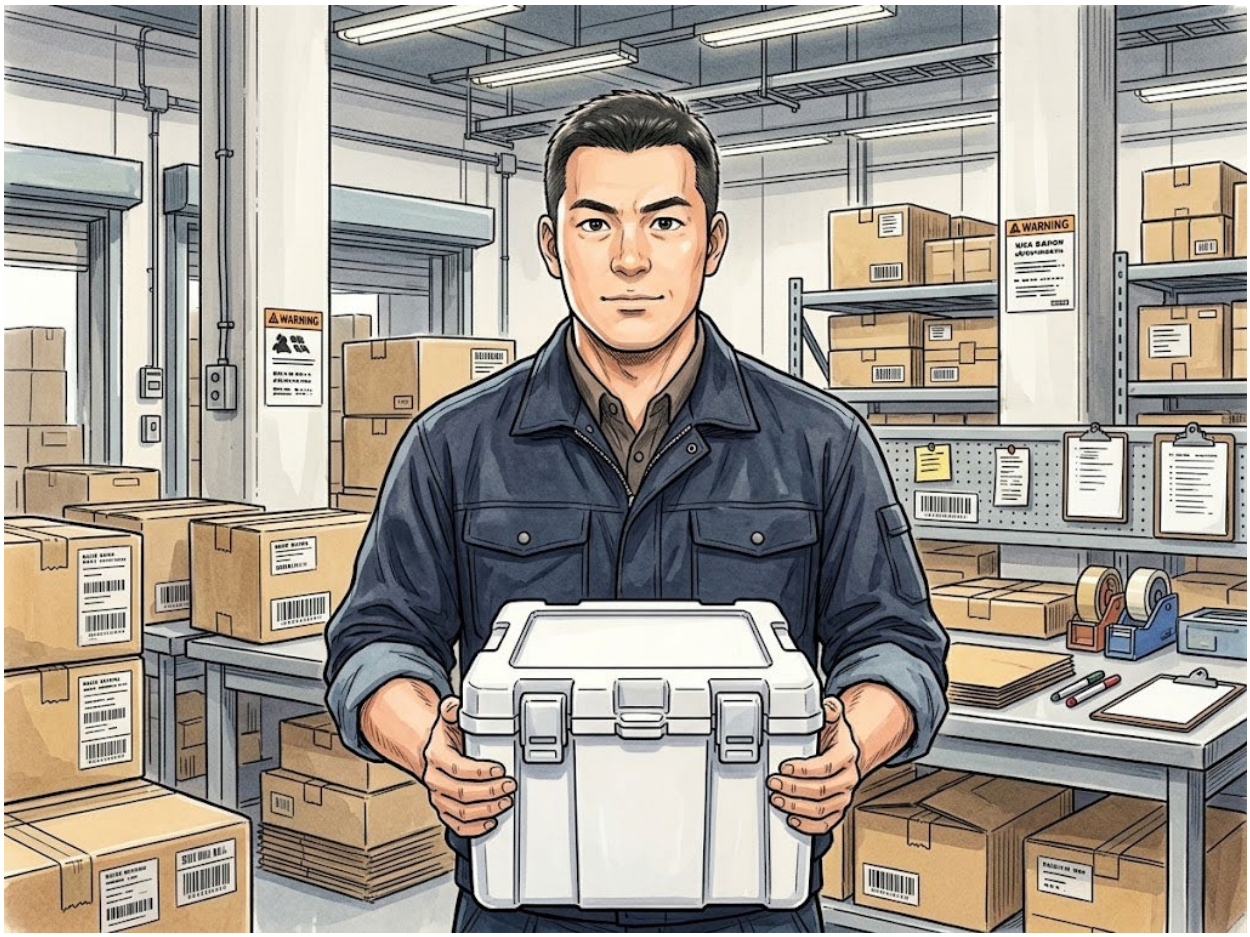
長谷部美月

光稜精機の技術戦略部の機械学習エンジニア。データを外に出さずに計算する仕組みを作る。



伊藤翔太

光稜精機の技術戦略部。元クリーンルームのプロセス担当で、現場の感覚を何より大切にする。「現場の人間として言わせてください」と話し始める。



第 1 章　依頼

ロンドン　メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社

2031 年 4 月

北極海の航路の海上保険をめぐる案件が片づいてから、まだ２か月しかたっていなかった。

メリディアン社の地下にある分析室では、壁一面に広がる巨大なディスプレイに、ひさしぶりに国家ではなく、１つの民間企業の名前が表示されていた。

光稜精機株式会社

本社：東京都府中市

事業：半導体製造装置（エッチング装置、検査・計測装置）

技術拠点：府中本社、台湾、米国、上海

画面の向こうの府中の会議室には、社長の藤堂誠一、CRO の赤羽俊介、そして技術戦略部の瀬川凛太郎、長谷部美月、伊藤翔太が並んでいた。

３人の技術者は、数年前の依頼のとき、メリディアン社に常駐した顔ぶれである。

藤堂：「リームさん。また力を借りたい。今度は、多様体の地図の話ではない。うちの計測装置が、互いに食い違っている」

リーム：「計測装置というと、ウェハーの上の線の幅を測る装置ですね」

藤堂：「そうだ。伊藤、説明してくれ」

伊藤：「現場の人間として言わせてください。うちは、新しい計測装置を出荷する前に、府中、台湾、米国、上海の技術拠点で、自社の基準ウェハーを使って装置どうしのずれの補正をしています。

ところが、複数の国に工場を持つお客さまから、苦情が続いているんです。

お客さまが自社の同じウェハーを測っても、府中でずれを補正した装置と、米国でずれを補正した装置で、数値が 0.1 ナノメートル前後違う。お客さまにとっては、0.1 ナノメートルの違いが致命的なんです」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 光稜精機の計測装置――それも、府中にある計測装置と米国にある計測装置を、お客さまに貸し出して、測ってもらったんですか？ 門外不出の営業秘密が詰まった計測装置なのかと思いました。社外に持ち出せるんですね」

伊藤：「いえ、貸し出したのではありません。当社は、半導体そのものを製造・販売している会社ではありません。半導体のウェハーを測る計測装置など、半導体の製造装置を販売している会社です。

お客さまが、当社の計測装置を買って、ご自分の工場に置いているんです。日本の工場の計測装置は、府中で装置どうしのずれを補正してから出荷しました。米国の工場の計測装置は、米国の技術拠点で補正してから出荷しました。

お客さまは、日本と米国のご自分の工場で、ご自分のウェハーを測ったんです」

半導体の製造装置は、ふつう、半導体メーカーが買い取り、自社の工場の設備として何年も使い続ける。装置メーカーが装置を貸し出すのは、お客さまが購入を決める前に、自社のウェハーで性能を試す評価機などに限られる。

ユキ：「そうなんですね。あと、0.1 ナノメートルって、どのくらいなんですか？」

瀬川：「シリコンの原子１つの大きさの、半分ほどです。それでも、いまの半導体では、0.1 ナノメートルの差がチップの性能に表れます」

瀬川：「いまの装置どうしのずれの補正では、基準ウェハーを各拠点の装置で測り、全部の装置の測定値の中央値を基準にして、中央値からの差を、装置ごとの補正値にしています。装置を１台ずつ調べても、どれも仕様の範囲に入っています。それなのに、補正しても食い違いが残るのです」

長谷部：「毎月、分散分析で、装置ごとのばらつきも確かめています。それでも、原因が見えません」

藤堂：「赤羽、規制の話も頼む」

赤羽：「CRO の赤羽です。中国の規制について補足させてください。中国の法令では、当局から重要データとして通知されていないデータは、国外へ移すときに安全評

価を受けなくてよいことになっています。上海の拠点で測った計測のデータも、これまでは日本へ送ることができました。

ところが先月、当局から、半導体の製造に関わる計測のデータを重要データとして扱う、という通知を受けました。上海の計測のデータを国外へ移すには、安全評価を受けなければなりません。評価には時間がかかり、認められるかどうかも分かりません。当面、上海のデータは日本へ送れないものと考えています」

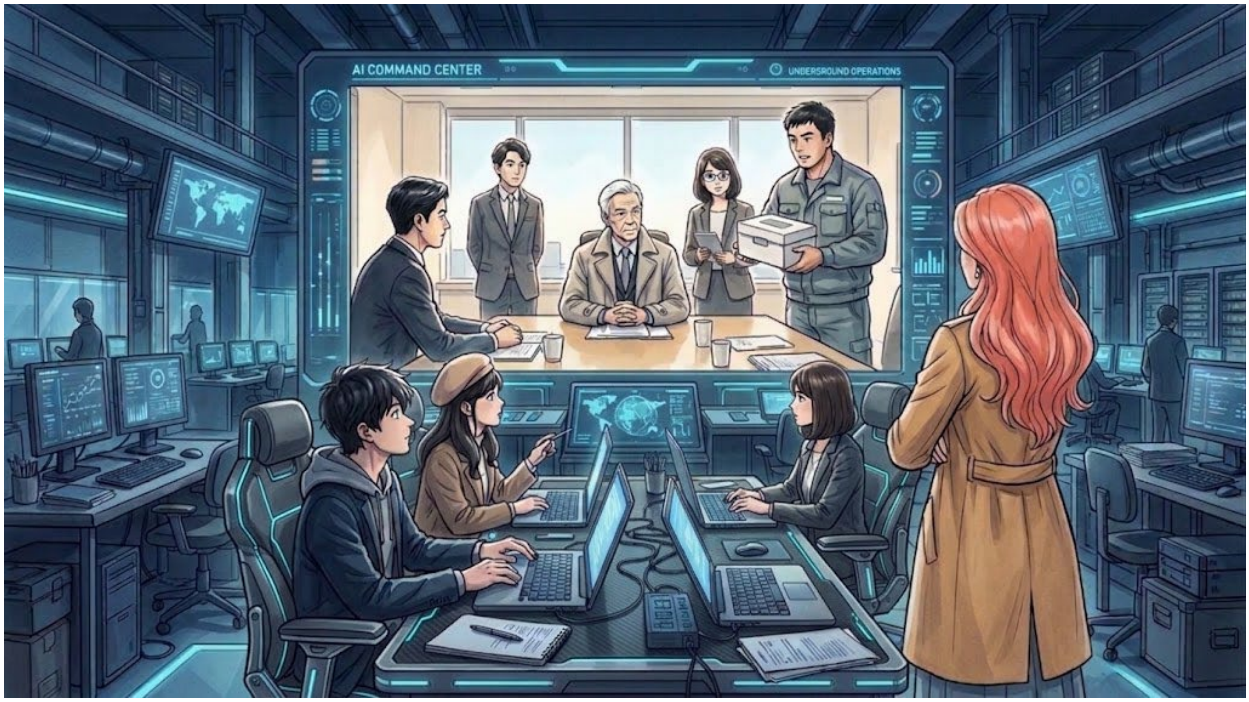
（注）2026 年 11 月上旬の時点の中国の法令では、関係する部門や地域が重要データとして通知または公表していないデータは、国外へ移すときに安全評価を申請しなくてよいとされている。本作で中国当局が半導体の計測のデータを重要データとして通知するのは、**架空の設定**である。

赤羽：「米国の規制もあります。米国籍の社員や、米国子会社の技術者は、中国の先端の半導体を作る工場で、許可なく装置の保守をすることができません。日本の輸出管理の規制の対象に、当社の計測装置が当たるかどうかを、法務が確かめているところです」

藤堂：「課題は２つだ。どの装置が、どれだけずれているのか。そして、米国と中国と日本の規制を、同時に守れるのか。守れないなら、中国向けの保守の事業を、別の会社に分けることも考えている」

リーム：「お引き受けします。前回と同じように、瀬川さん、長谷部さん、伊藤さんに、こちらに常駐していただけますか。最終的には、御社が自分の力で、今回の分析を続けられるようにしたいのです」

藤堂：「もちろんだ。３人を送る」



依頼の会議が終わると、リームは、分析室の壁のディスプレイを、光稜精機の拠点の地図に切り替えるよう頼んだ。

長谷部が画面を共有すると、世界地図の上に、４つの点が浮かび上がった。

府中本社、台湾、米国、上海の技術拠点である。

リーム：「基準ウェハーは、いま、どこにありますか」

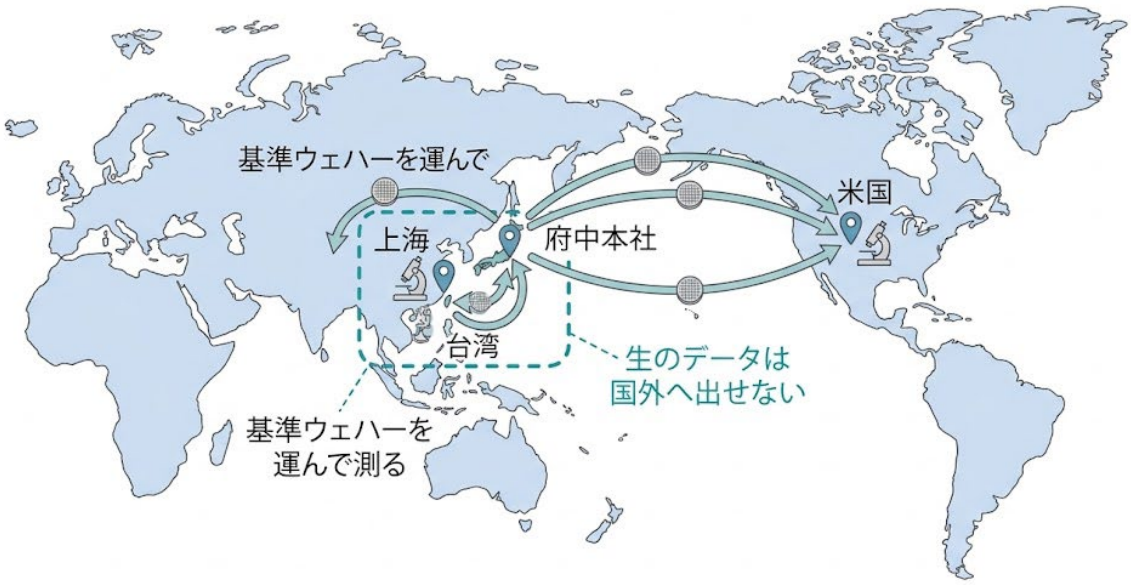
伊藤：「４枚とも、府中本社にあります。新しい計測装置を出荷する前に、基準ウェハーを府中本社から各拠点へ運び、各拠点の計測装置で測って、装置どうしのずれを補正してきました」

長谷部は、府中本社から各拠点へ伸びる矢印を、地図に書き加えた。上海の点だけは、点線の枠で囲んだ。

赤羽：「上海の拠点で測った生のデータは、先ほど申し上げたとおり、当面、日本へは送れません。地図の上では、上海だけが、枠の外へデータを出せない拠点です」

カイトは、地図を見つめたまま、小さくつぶやいた。

カイト：「府中から出て、府中に戻ってくる。基準ウェハーは、地図の上で輪を描いているんだ」



第 2 章　カイトとリンの提案、そしてリームの指摘

ロンドン　メリディアン社　分析室

2031 年 4 月　週明けの月曜日

週末のあいだ、カイトとリンは、それぞれ数学の本を読み込んでいた。

リンの机には、Milnor と Stasheff の『Characteristic Classes』と、do Carmo の『Differential Geometry of Curves and Surfaces』が置かれていた。

カイトのスマートフォンには、微分幾何学の解説サイトのページが、いくつも開いたままになっていた。

カイト：「この課題にぴったりの数学を見つけたんだ」

カイトは、ホワイトボードに櫛のような絵を描いた。横に長い背と、そこから生えるたくさんの歯である。

カイト：「**ファイバー束**だよ。拠点を点にした地図を底空間にして、地図の上に、各拠点の装置の測定値の空間が、ファイバーとして乗っている。

ある拠点から別の拠点へ、測定値をどう移すかの規則が、**接続**だ。接続に沿って一周して戻ってくると、ずれが残ることがある。それが**ホロノミー**だよ。曲率を計算すれば、ずれの大きさが分かる」

リン：：「カイトの束には、もう一段深い量があります。チャーン類です。Milnor と Stasheff の本の第 14 章にあります。

束が全体としてねじれていて、チャーン類が 0 でなければ、全部の拠点で矛盾のない補正値の組は作れません。拠点ごとに、別々の基準で運用するしかない、ということになります。

米中の規制が両立しないことも、同じように言えるはずです。束のねじれが大きいなら、中国向けの保守の事業は、別の会社に分けるしかない、ということになります」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 補正値の組が作れないことまで、数学で決まるんですか？」

カイト：「数学的には、ねじれた束には、どこでも 0 にならない切断が存在しないんだ。毛の定理と同じだよ。球の上の毛は、どうなでつけても、どこかにつむじができる」

リンは、ホワイトボードに曲率形式の式を書き始めた。接続形式 ω の外微分に、ω どうしの外積を足す式（$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega$）である。

そこで、リンの手が止まった。

リン：「……でも、待ってください。

接続形式 ω は、どのデータから決めるのでしょうか。曲率を計算するには、地図の各点で、各方向ごとに ω が決まっていなければなりません。

府中から台湾への『方向』とは、何でしょうか」

カイトも、ホワイトボードを見つめた。

部屋の後ろで聞いていたリームが、口を開いた。

リーム：「少しよろしいですか。リン、接続形式をどのデータから決めるかという問いが、いちばん大切なところです。

お二人の数学の理解は、正しいと思います。ファイバー束の定義も、ホロノミーも、チャーン類も、毛の定理も。

問題は、数学ではなく、数学を当てはめるための条件です。
３つ、確かめさせてください」

リーム：「１つ目です。ファイバー束の接続は、なめらかな空間の上で、各点の各方向ごとに決まっていなければなりません。私たちが持っているのは、府中の装置と台湾の装置、台湾の装置と米国の装置、という、いくつかの装置の組の比較だけです。なめらかな空間も、方向も、ありません」

リーム：「２つ目です。チャーン類は、複素ベクトル束の性質を表す量です。装置の補正値が食い違うのは、測った差を足し合わせても 0 に戻らない、という問題です。ベクトル束のねじれとは、別のものです」

リーム：「少し補足させてください。基準ウェハーを府中から台湾、米国へと運び、府中に戻して測ると、測った差を足し合わせる式は、こう書けます。

（台湾で測った値 – 府中で送り出す前に測った値）

＋（米国で測った値 – 台湾で測った値）

＋（府中で戻ってきた後に測った値 – 米国で測った値）

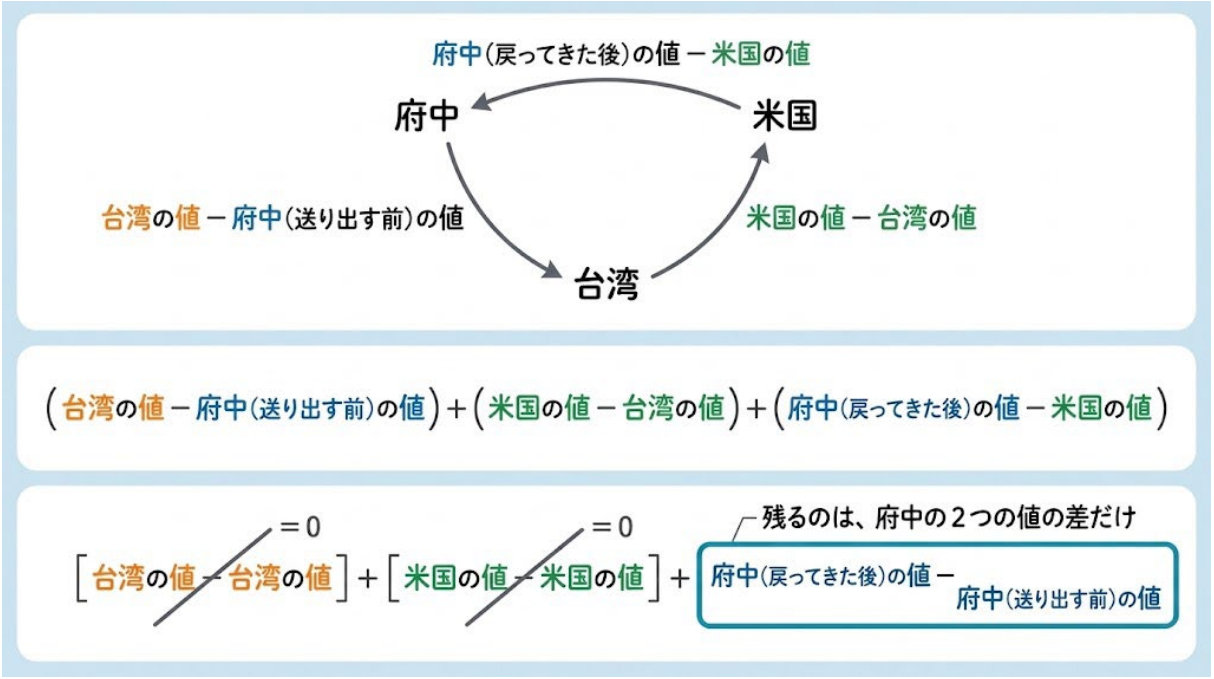
ここで、括弧を外して、同じ拠点の値どうしを並べ替えてみます。

– 府中で送り出す前に測った値 ＋（台湾で測った値 – 台湾で測った値）＋（米国で測った値 – 米国で測った値）＋ 府中で戻ってきた後に測った値

台湾の値も、米国の値も、プラスとマイナスで 1 回ずつ入っているので、打ち消し合って 0 になります。台湾と米国の計測装置のクセが、どれだけ大きくても、同じです。残るのは、府中で戻ってきた後に測った値から、府中で送り出す前に測った値を引いたものだけです。

基準ウェハーが運ぶ途中で変わっていなければ、この値も 0 になります。

0 に戻らなければ、どこかで基準ウェハーが変わったということです」



リーム：「３つ目です。チャーン類は、連続的な変形では変わらない量です。

しかし、規制は変わります。米国は 2023 年 10 月、先端の半導体を作らない工場での装置の保守を、規制の対象から外しました。両立しないように見える規制も、時間とともに変わりうるのです。変わらない量で表すことは、事実に合いません」

部屋が、静かになった。

カイト：「……数学そのものは合っていた。でも、当てはめるデータが、数学の前提を満たしていなかったんだ」

リーム：：「はい。ですから、お二人の案を捨てる必要はありません。一周すると差が 0 に戻らないこと。規制が両立しないかもしれないこと。中国向けの保守の事業を、分けるか待つかという判断。お二人が見つけた現象は、どれも本物です。お二人が見つけた現象を、前提を満たす数学で、測り直せばいいのです。どう直せばいいかは……リルル先生と倉田教授に、ご相談しましょう」



第 3 章　条件を満たす数学へ

ケンブリッジ　リルル先生の研究室（オンラインで東京とロンドンをつなぐ）

2031 年 4 月　同じ日の午後

その日の午後、研究室には紅茶の香りが漂っていた。

リルル先生は、カイトとリンが送ってきたホワイトボードの写真を、黙って見つめていた。オンラインの画面には、東京の倉田教授と、ロンドンの研究室のメンバー、そして光稜精機の瀬川、長谷部、伊藤が映っていた。

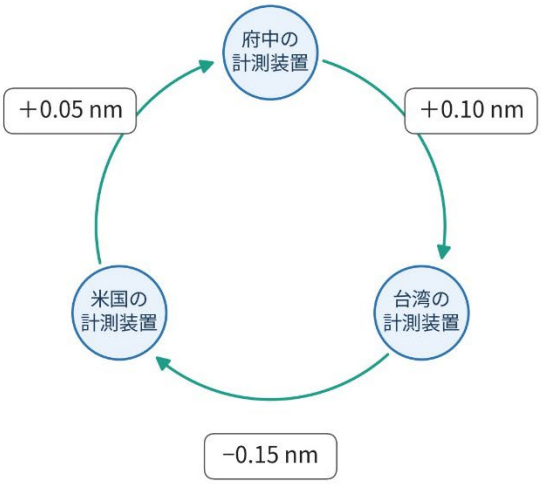
リルル先生：「.....いいね。とてもよい失敗です。

お二人は、現象の本質をつかんでいます。足りなかったのは、数学と現実をつなぐ橋だけなのです」

倉田教授（オンライン）：「数学者として、１つ言っておく。

ホロノミーは、なめらかな空間がなくても、離散的なデータの上で、きちんと定義できる形がある。装置を点にして、同じ基準ウェハーを測った装置の組を、線でつなぐ。線ごとに、『この装置は、あの装置より何ナノメートル大きく測るか』を置けばいい。

線ごとの差は、想像で決めるのではない。測った数値から求める。測った数値から求めることが、条件だ」



線の上の差は、測った数値から求める

リルル先生は、ホワイトボードの右半分に表を書き始めた。

リルル先生：「お二人の案を、１つずつ、条件を満たす数学に置き換えてみましょう」

カイトとリンの案	置き換える数学	守るべき条件
測定値の空間の束の上で、曲率からホロノミーを計算する	装置を点、比較を線とする網の上で、測った差を一周分足し合わせ、0 と統計学的に有意に異なるかを検定する（**離散的な**ホロノミー）	線ごとの差は、同じ基準ウェハーを測った実際の数値から求める
全拠点で矛盾のない補	装置ごとの補正値と、基準ウェハーの変化を、最小二乗法で同時に推定する	どの計測装置も、同じ基準ウェハーを測ることで、ほかの計測装置

カイトとリンの案	置き換える数学	守るべき条件
正値の組は作れない（チャーン類）	（同期問題、線形混合モデル）。全体の貼り合わせは層で確かめる	と線でつながっていること（比べる相手がいない計測装置を残さないこと）。ずれの原因が、計測装置のクセなのか、基準ウェハーの変化なのかを区別できる組み合わせで測ること
米中の規制はチャーン類が 0 でないので両立しない	条件を不等式と論理式で書き、両立するかを判定する（ファルカスの補題、SAT ソルバー）	規制を正しく式に落とせているかを、法務が確かめる
曲率が閾値を超えたら事業を分ける	中国向けの保守の事業を、いま別の会社に分ける場合の費用と、分けずに、米国や中国の規制が見直されるか、米国の許可が下りるのを待つ場合の費用を比べる。規制の見直しや許可を待つあいだは、府中から中国へ派遣する技術者を増やして、保守の人手の不足をしのぐ。規制が見直されるか許可が下りれば、事業を分けずに済む。規制の見直しや許可を待つことで得られる、事業を分けずに済むかもしれないという見込みの価値も含めて比べる（実物オプション）	費用の見積もりと、その不確かさを明示する

伊藤：「現場の人間として言わせてください。一周の差を足し合わせて 0 になるかを検定する、というのは、装置の補正値とウェハーの変化を、最小二乗法で同時に推定するのと、中身は同じではありませんか。うちの品質保証部も、毎月、分散分析で装置ごとの補正値を出しています」

倉田教授（オンライン）：「そのとおりだ。中身は同じ計算だ。新しい数学で、これまで解けなかったことが解ける、という話ではない。これまで解けなかったことが解けると言って売り込めば、現場の信頼を失うだろう。

違うのは、見通しだ。３つある」

倉田教授（オンライン）：「１つ目。全部の装置の中央値を基準にして補正値を決めると、運ぶ途中で変わった基準ウェハーの変化を、変わった基準ウェハーを測った装置のクセだと判断してしまう。一周の差を調べれば、原因が装置なのかウェハーなのかを切り分けられる。

２つ目。すべてのウェハーを、すべての装置で測ることはできない。だから、一部の組み合わせだけを測る。どの組み合わせを測れば、装置とウェハーを区別できるのか。どの基準ウェハーを、どの拠点の計測装置で測るかを、図に描けばいい。計測装置を点にして、同じ基準ウェハーを測る計測装置の組を、線でつなぐ。その図を見れば、ずれの原因が計測装置のクセなのか、基準ウェハーの変化なのかを区別できる組み合わせかどうかを、測る前に確かめられる。

３つ目。上海で測った数値そのものは、国外へ出せない。だが、上海の中で計算した『この装置は、あの装置より何ナノメートル大きく測る』という差だけを持ち出せば、ほかの拠点の差とつなぎ合わせて、すべての装置の補正値を求められる」

リン：「なぜ、測る前に確かめられるんですか？」

倉田教授（オンライン）：「どの区間を、どの基準ウェハーが運ばれるかを、見比べればいい。

まず、１枚の基準ウェハーを、府中から台湾、米国と回して府中に戻すとする。

この基準ウェハーを、『３拠点を回る基準ウェハー』と呼ぼう。

府中から台湾、台湾から米国、米国から府中の３つの区間は、どれも、３拠点を回る基準ウェハーしか運ばれない。一周の差が 0 に戻らない場合は、３拠点を回る基準ウェハーが、どこかで変わったことは分かる。

しかし、３つの区間のうち、どの区間で変わったのかは、測っても区別できない。３つの区間を、どれも同じ基準ウェハーしか運ばれていないからだ。

次に、別の基準ウェハーを、府中と台湾の間で往復させる。

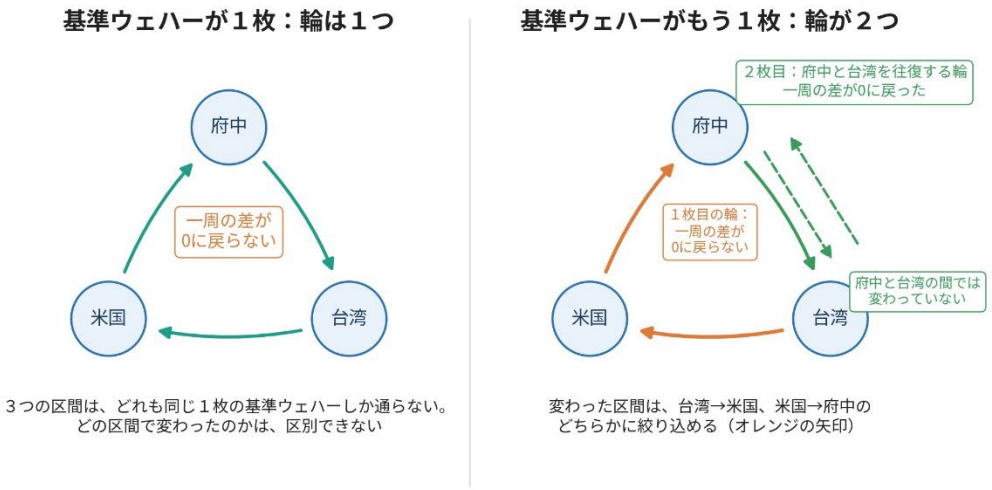
こちらを、『台湾と往復する基準ウェハー』と呼ぼう。

すると、府中と台湾の間は、２枚の基準ウェハーがどちらも運ばれる区間になる。台湾から米国の間は、３拠点を回る基準ウェハーしか運ばれない。

台湾と往復する基準ウェハーの一周の差が 0 に戻れば、府中と台湾の間では、基準ウェハーは変わっていないと分かる。そうすれば、３拠点を回る基準ウェハーが変わった区間を、台湾から米国、米国から府中のどちらかに絞り込むことができる。

まとめると、２つの区間を、いつも同じ基準ウェハーしか運ばれない場合は、２つの区間のどちらで変わったのかは、測っても区別できない。どの区間を、どの基準ウェハーが運ばれるかは、測る前に描いた図を見れば分かる。だから、測る前に確かめら

れるんだ」



伊藤：「……なるほど。運ぶ途中で変わった基準ウェハーを、計測装置のクセと取り違えないこと。

測る前に、ずれの原因を区別できる測り方かを確かめること。

上海のデータを外に出さずに、差だけを持ち寄ること。

どれも、うちの分散分析では手が届かないところです。それなら、うちの分散分析を捨てる話ではありませんね。足りないところを補う話だ」

リルル先生：「ええ。名前の大きな数学を持ち込むことが、目的ではありません。いま使っている方法のどこに限界があるのかを、数学で確かめるのです」

伊藤：「現場の人間として、もう１つ言わせてください。基準ウェハーが運ぶ途中で変わったかどうかなら、府中で送り出す前と戻ってきた後に、同じ計測装置で測れば分かります。台湾や米国で測らなくても分かることです」

倉田教授（オンライン）：「そのとおりだ。基準ウェハーが変わったかどうかを見つけるだけなら、府中での前後の測定で足りる。数学はいらない。

今回私たちが提案した数学が必要とされるのは、基準ウェハーが変わったと分かった後だ。

基準ウェハーがどの区間で変わったのかを突き止めること。そして、変わった基準ウェハーで決めてしまった補正値を、正しく直すことだ」

メリディアン社の数学の役割は、基準ウェハーが変わったかどうかを見つけることではない。基準ウェハーがどの区間で変わったのかを突き止め、変わった基準ウェハーで決めた補正値を正しく直すことである。

長谷部：「機械学習の言葉で言えば、装置のクセとウェハーの変化を、同時に推定する線形混合モデルですね。データの形が分かれば、すぐに組めます」

倉田教授（オンライン）：「それから、チャーン類だ。チャーン類が意味を持つのは、データから本当に複素ベクトル束が定まる場合だけだ。計測のデータから複素ベクトル束が定まることは、まず起きない。

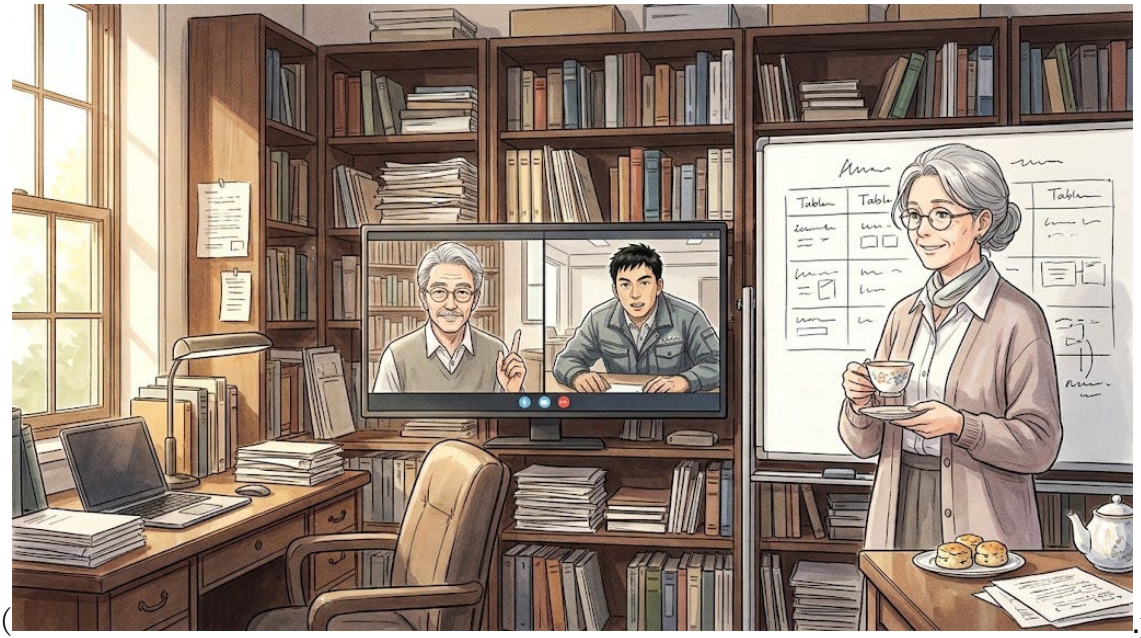
全部の拠点の補正値を、矛盾なく貼り合わせられるかを本当に確かめたいなら、層を使えばいい。部分ごとの補正値を貼り合わせて、どこで食い違うかを測る。私たちがいつも使っている道具だよ」

リン：「……チャーン類は、毛の定理と同じく、『部分ごとにどれだけ整えても、全体ではどこかにほころびが出る構造がある』ことを示す数学の例として、覚えておきます。今回の光陵さんの案件では、分析の道具としては使いません」

リルル先生：「ええ。それで十分です」

リルル先生は、表の上に小さく書き足した。

数学を当てはめる前に、数学の前提を確かめる。


(.jpg

第 4 章　巡回比較を設計する

ロンドン　メリディアン社　分析室

2031 年 5 月

瀬川、長谷部、伊藤の３人がロンドンに着いた翌週、分析室のホワイトボードには、４つの拠点と８台の計測装置が描かれていた。

府中の２台（F1、F2）、台湾の２台（T1、T2）、米国の２台（U1、U2）、上海の２台（S1、S2）である。

経路を決める前に、まず、基準ウェハーをどう測るかを決めることになった。

カイト：「まず、測り方を決めよう。基準ウェハーは、測られるたびに表面が変わる。だから、各拠点では、同じ場所を２回続けて測る。２回の測定値の違いが、１回測られたことによる変化だ。１回測られたことによる変化を、測定値から差し引く。そのうえで、基準ウェハーを府中から送り出す前と、府中に戻ってきた後に、府中の同じ計測装置で測る。同じ計測装置なので、府中の計測装置のクセは消える。残るのは、２つの時点のあいだに起きた、基準ウェハーの形状の変化だ」

リン：「ただ、府中での前後の測定で分かるのは、基準ウェハーが変わったかどうかだけですね。どこで変わったのかは、分かりません」

リルル先生（オンライン）：「……いいね。でも、もう１つ、確かめておくことがあります。府中の計測装置そのものも、２つの時点のあいだで状態が変わっていなければ、ね」

リン：「あの……ユキと２人で話し合っていたのですが、最初と最後に、府中本社の同じ計測装置で、まだ測っていない場所を測るのは、どうでしょうか」

ユキ：「というのも、最初から、基準ウェハーが２時点間で形が変わってしまうかもしれないというリスクを想定するのでしたら、基準ウェハーのまだ計測していない場所、つまり、製造・出荷されたままの形状が維持されている場所を測ればよいのではないかと思うんです。同じ場所を繰り返し測ると、測るたびに表面が変わり、汚れや帯電の影響が持ち越されるんですよね？」

伊藤：「よく気付きましたね、ユキさん、リンさん。実は、まだメリディアンの皆さまにはお伝えしていなかったのですが、私たちの業界では、まだ計測していない場所を選んで計測することが、広く行われているんです。

ただ、２つ補わせてください。同じ基準ウェハーでも、場所によって線の幅がわずかに違います。ですから、１か所ではなく、多くの場所を測って平均します。

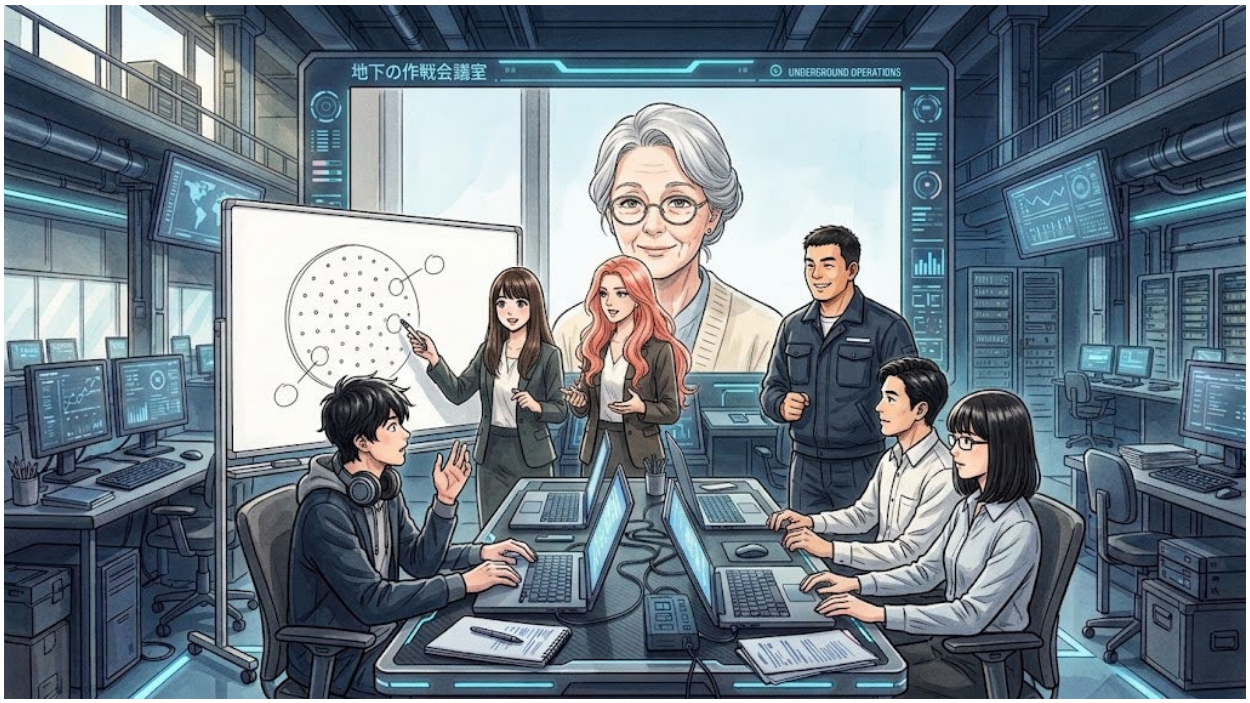
それから、まだ測っていない場所でも、運ぶ途中の変化は受けます。運ぶ途中の変化は、ウェハー全体に起きるからです。まだ測っていない場所を測って取り除けるのは、測られたことによる変化だけです」

カイト：「じゃあ、わざわざ最初と最後に、同じ府中の計測装置で２回測る必要もないってことですか？ だって、府中の計測装置だって、時間がたてば劣化したり、ほかの業務でほかのウェハーを測っているあいだに、装置の物理的な状態が微妙に変わったりするはずですよね」

瀬川：「物理学者として付け加えます。同じ府中の計測装置で２回測る必要は、残ります。まだ測っていない場所を測っても、運ぶ途中の変化は残るからです。運ぶ途中の変化を見つけるには、同じ基準ウェハーを、同じ計測装置で、２つの時点で比べる必要があります。別の計測装置で測ると、計測装置どうしのクセの違いが混ざってしまいます」

長谷部：「府中の計測装置そのものの変化は、監視用のウェハーで見張ります。カイトさんの心配は、正しいと思います。そこで、拠点の間を運ばない監視用のウェハーを、毎日、同じ計測装置で測ります。監視用のウェハーの値が変わらなければ、計測装置は変わっていないと確かめられます」

リルル先生（オンライン）：「……いいね。測り方は、これで決まりましたね。最初と最後に、府中の同じ計測装置で、まだ測っていない場所を多く測って平均する。府中の計測装置そのものは、監視用のウェハーで見張る」



測り方が決まり、議論は、基準ウェハーをどの経路で回すかに移った。

伊藤：「基準ウェハーは、府中に４枚あります。全部のウェハーを全部の拠点に回せば確実ですが、輸送のたびにウェハーが傷むおそれがあります。手間と費用もかかります」

カイト：「だから、一部の組み合わせだけを測る。問題は、どの組み合わせを測れば、ずれの原因が装置なのかウェハーなのかを区別できるか、だね」

カイトは、２つの計画を画面に並べた。

カイト：「案 A は、１枚のウェハーを、府中から台湾、米国、上海と回して、府中に戻す計画。一周するので、一周の差が 0 に戻るかは確かめられる。
でも、ずれが見つかったときに、どの装置のクセなのか、どの輸送でウェハーが変わったのかは、区別できない。未知数が 12 個あるのに、測った数値から決まるのは９個分だけなんだ。自由度が３つ残る」

リン：「数えてみます。
未知数は 12 個です。基準ウェハーの線の本当の幅が１個。府中の装置 F1 のクセを 0 と決めて、残りの７台（府中の F2、台湾の２台、米国の２台、上海の２台）のクセが７個。輸送の区間（府中から台湾、台湾から米国、米国から上海、上海から府中）ごとの、ウェハーの変化が４個。合わせて 12 個です。

測る数値は、府中で送り出す前、台湾、米国、上海、府中に戻ってきた後の５回、それぞれ拠点の２台で測るので、10 個です。

でも、10 個の数値から決まるのは、次の９個分だけです。
１つ目は、各拠点の２台のクセの差。府中、台湾、米国、上海で４個。
２つ目は、基準ウェハーの線の本当の幅。１個。
３つ目は、一周の差。４つの区間の変化の合計で、１個。
４つ目は、台湾、米国、上海の装置のクセと、そこまでの輸送の変化を足したもの。たとえば『台湾の装置のクセ＋府中から台湾への輸送の変化』のように、足した形でしか決まりません。３個。

台湾の装置のクセが大きいのか、府中から台湾への輸送でウェハーが変わったのかは、足した形でしか分からないので、区別できません。米国と上海も同じです。

だから、自由度が３つ残るんですね」

リン：「その前提、確かめさせてください。一周の差が 0 に戻らなかったとき、どの区間でウェハーが変わったのか、そして、変わったウェハーで決めた補正値のどれが狂ったのかを突き止めるには、同じ拠点を、別のウェハーも通っている必要がある。そうですね」

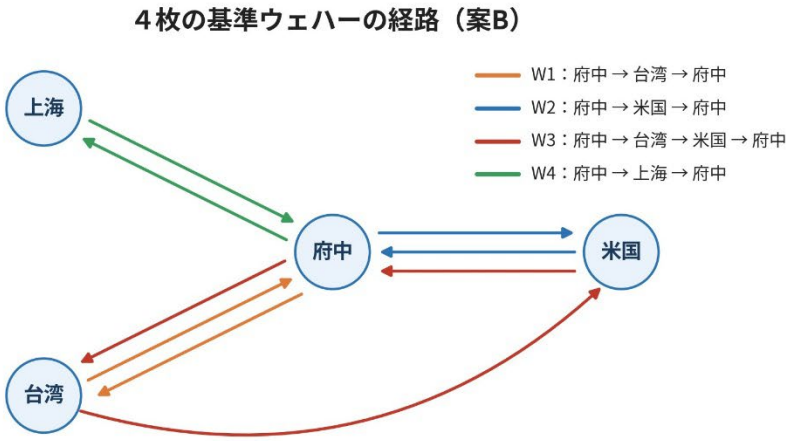
カイトは、基準ウェハーをどの経路で回すかの計画を２つ作り、画面に並べた。

案 A は、１枚の基準ウェハーを、府中から台湾、米国、上海と回して、府中に戻す計画である。

案 B は、４枚の基準ウェハーを、それぞれ別々の経路で回す計画である。１枚目の基準ウェハーは府中と台湾を往復し、２枚目の基準ウェハーは府中と米国を往復し、３枚目は府中から台湾、米国と回って府中に戻り、４枚目は府中と上海を往復する。

カイト：「そう。だから、２つ目の計画、案 B にする。府中にある４枚の基準ウェハーを、それぞれ別々の経路で回すんだ。区別しやすいように、４枚に W1、W2、W3、W4 と名前を付けるね。

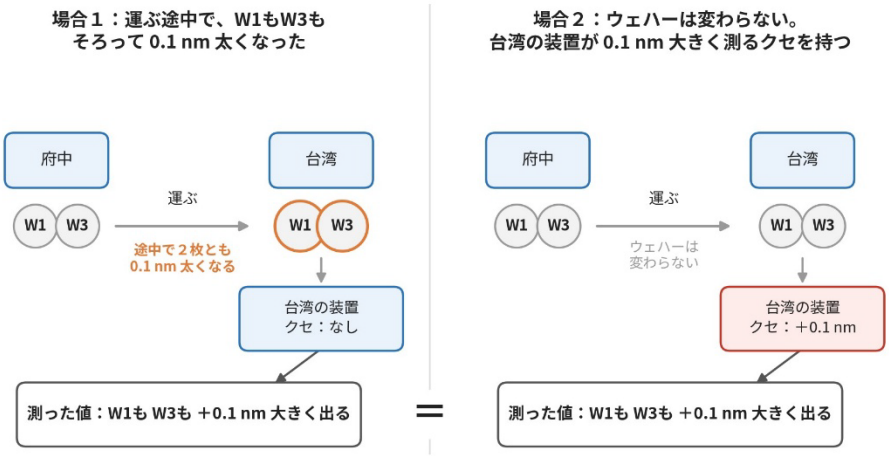
W1 は、府中から台湾に行って、府中に戻る。
W2 は、府中から米国に行って、府中に戻る。
W3 は、府中から台湾、米国と回って、府中に戻る。
W4 は、府中から上海に行って、府中に戻る」



リン：「ただ、案 B でも、『どのウェハーが、どの輸送で変わってもよい』としてしまうと、やはり区別できません。
たとえば、台湾には、W1 と W3 の２枚が届きます。府中から台湾へ運ぶ途中で、W1 も W3 も、そろって 0.1 ナノメートルずつ太くなったとします。すると、台湾の装置で測った値は、２枚とも 0.1 ナノメートル大きく出ます。

一方、ウェハーは変わっておらず、台湾の装置が 0.1 ナノメートル大きく測るクセを持っていた場合も、台湾の装置で測った値は、２枚とも 0.1 ナノメートル大きく出ます。

測った値は、どちらの場合もまったく同じです。だから、ウェハーがそろって変わったのか、台湾の装置のクセなのかは、原理的に見分けられません」



測った値は、どちらの場合もまったく同じ。だから、ウェハーがそろって変わったのか、台湾の装置のクセなのかは、見分けられない

倉田教授（オンライン）：「そのとおりだ。だから、仮定を１つ置く。一周の差が 0 に戻ったウェハーは、運ぶ途中で変わっていないとみなす。仮定を置いて初めて、変わったウェハーの、どの輸送で変わったのかを推定できる。仮定は、報告書に必ず書くことだ」

リン：「一周の差を先に検定し、検定の結果を使って、次の推定の仮定を決める。順番が大事なのですね」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! じゃあ、仮定が違っていたら、答えも違ってしまうんですか？」

倉田教授（オンライン）：「そうだ。だから仮定を隠さない。数学は、仮定から結論までを正しくつなぐ道具だ。仮定そのものの正しさまでは、保証しない」

カイト：「一周の差が 0 に戻ったウェハーは、運ぶ途中で変わっていないとみなす。この仮定が崩れたら、すべての検証の結果が崩れてしまうんですね。

でも、この仮定が崩れる可能性は、とても小さいと思います。

運ぶ途中で、物理的な理由などで、基準ウェハーの状態があるとき変わってしまったら、そのあとの測定値は、計測装置のクセやばらつきを考えても、統計的にはっきり分かるほど変わるはずです。

だから、一周の差を足し合わせても、0 にはならない可能性がとても高い。この仮定は、まず崩れないと考えて、安心してよい気がします」

瀬川：「物理学者として付け加えます。カイトさんの考えには、見落としが２つあります。

１つ目は、行きで変わり、帰りで元に戻る場合です。たとえば、府中から台湾へ運ぶ途中で、ウェハーの表面に湿気がつき、線がわずかに太く測れるようになったとします。台湾から府中へ戻る途中で、乾燥した環境に置かれて湿気が抜ければ、線の太さは元に戻ります。この場合、ウェハーは途中で確かに変わっていたのに、一周の差は 0 に戻ります」

倉田教授（オンライン）：「２つ目は、統計の話だ。一周の差が、ばらつきの範囲に収まったということは、『0 と区別できなかった』という意味でしかない。『0 だった』と証明されたわけではない。ばらつきより小さな変化は、検定では見つけられない。

だから、仮定は『まず崩れない』と安心するものではない。どんな場合に崩れるのかを書き出し、崩れていないことを、別の手段で確かめるものだ」

伊藤：「現場の人間として言わせてください。別の手段なら、あります。運ぶときに、温度と湿度の記録計を、ウェハーと一緒に箱に入れておきます。湿気がついて抜けた輸送があれば、記録に残ります」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! ねえ、皆さん。じゃあ結局、『一周の差が 0 に戻ったウェハーは、運ぶ途中で変わっていないとみなす』という仮定を、置いてしまってもいいんでしょうか？

この仮定が崩れても、私たちには、崩れたことを知る手段がないんですよね……」

リルル先生（オンライン）：「……いいね。とても大切な問いです。答えは、『置いてよい。ただし、３つのことをする』です。

１つ目。仮定を、報告書に必ず書くこと。読む人が、どの仮定の上に結論が立っているのかを、確かめられるようにします。

２つ目。仮定が崩れていないかを、数学の外から確かめること。伊藤さんが言った、温度と湿度の記録計がそうです。

３つ目。仮定が崩れたら、結論がどれだけ変わるのかを、先に計算しておくことです」

倉田教授（オンライン）：「それに、ユキさん、崩れたことを知る手段が、まったくないわけではない。**同じ区間を、別のウェハーにも運ばせればいい。府中から台湾へは、W1 と W3 の２枚が運ばれる**。行きで変わって帰りで戻るようなことが、２枚にそろって同じだけ起きるとは考えにくい。**２枚の結果が食い違えば**、仮定が崩れた疑いがあると分かる。

一周の差だけに頼らず、手がかりを重ねる。仮定は、置いたら終わりではない。確かめ続けるものだ」

ユキ：「・・・・・・**仮定を置くのは、目をつぶることじゃなくて、どこを見張ればいいかを決めることなんですね**」



上海の拠点

赤羽が、ロンドンの会議に加わった。

赤羽：「法務が、上海の扱いを当局に確認しました。上海の装置で測った生の計測データは、通知の対象です。国外へ出すには、安全評価が要ります。

一方、上海の中で計算した装置どうしの差の集計は、通知の対象に当たらない、と判断されました」

（注）上海の拠点の中で計算した装置どうしの差の集計が、通知の対象に当たらないと判断されるのは、**本作の架空の設定**である。

長谷部：「それなら、こうします。W4 を上海に送るときに、府中で測った値を、上海の担当者に伝えておきます。上海では、府中で測った値と、上海の２台で測った値との差だけを計算します。持ち出すのは、計算した差だけです。生の測定データは、上海から一歩も出ません」

カイト：「拠点を点、同じ基準ウェハーを測った拠点どうしを線で結んだ図で考えてみて。上海とほかの拠点をつなぐ線の上に置くのは、上海で測った生のデータではなく、上海の中で計算した差だけになる。全体の補正値を推定するのに必要なのは、線の上の差だけなんだ。だから、生のデータを上海の外に出さなくても、計算はでき」

伊藤：「運び方も決めましょう。府中から送り出す前と、府中に戻ってきた後に、必ず府中の同じ装置で測ります。各拠点では、基準ウェハーのまだ測っていない場所を、多く測って平均します。府中の同じ装置で測れば、一周の差を、同じ物差しで比べられます」

計画が決まった。４枚の基準ウェハーは、それぞれの経路へ送り出された。

第 5 章　一周の食い違いを測る

ロンドン　メリディアン社　分析室

2031 年 6 月〜7 月

６月の終わり、４枚の基準ウェハーが府中に戻った。

最初に計算したのは、一周の差だった。府中の装置 F1 で、基準ウェハーを府中から送り出す前と、府中に戻ってきた後に測った値の差である。

各拠点では、まだ測っていない場所を測ったので、測られたことによる表面の変化は、測定値に入っていない。

運ぶ途中で基準ウェハーが変わっていなければ、一周の差は 0 に近くなるはずである。測定のばらつきから見積もると、偶然の差は、0.03 ナノメートル程度におさまる。

府中の装置 F1 のクセが変わっていないことは、監視用のウェハーの毎日の測定で確かめてある。

ウェハー	経路	一周の差（ナノメートル）	判定
W1	府中 → 台湾 → 府中	−0.009	偶然の範囲
W2	府中 → 米国 → 府中	+0.009	偶然の範囲

ウェハー	経路	一周の差（ナノメートル）	判定
W3	**府中 → 台湾 → 米国 → 府中**	**+0.210**	**有意（偶然では説明できない）**
W4	府中 → 上海 → 府中	+0.040	偶然の範囲

カイト：「W3 だけ、一周の差が 0 に戻らない。台湾から米国へ運んだ経路を含む一周だ。ばらつきでは説明できない大きさだよ」

リン：「どの区間で変わったのですか」

カイト：「W1、W2、W4 は、一周の差が 0 に戻った。だから、第４章で決めたとおり、W1、W2、W4 の３枚は変わっていないとみなす。W1、W2、W4 の３枚で、台湾と米国の装置のクセが決まる。そのうえで W3 を見ると、どの輸送で変わったのかを推定できる」

カイトは、W3 が変わった輸送を、府中から台湾、台湾から米国、米国から府中のそれぞれに置いて、データへの当てはまりを比べた。**当てはまりが最もよいのは、台湾から米国への輸送だった。変化の大きさは、＋0.23 ナノメートルと推定された**。

カイト：「台**湾から米国へ運ぶ途中で、W3 の表面が変わっている。装置のクセではない**」

伊藤：「……いまのやり方だったら、W3 の変化を、米国の装置のクセだと判断して、間違った補正値を入れていたわけですね」

カイト：「W3 が変わったこと自体は、府中で送り出す前と戻ってきた後に測った値だけで分かった。***数学が明らかにしたのは、２つのこと***だよ。**W3 が台湾から米国へ運ぶ途中で変わったこと。そして、変わった W3 で決めた米国の２台の補正値が、間違っていたことだ**」

府中での前後の測定が知らせたのは、W3 が変わったことだけである。どの区間で変わったのかを突き止め、米国の２台の補正値を正しく直したのは、一周の差と、ほかの基準ウェハーの測定値を組み合わせた計算（離散的なホロノミーと同期問題）である。

瀬川：「物理学者として付け加えます。電子を当てて測ると、ウェハーの表面に、ごくわずかに物質が付くことがあります。運ぶ途中の環境でも、表面は変わりえます。数値の結果は、物理の見方とも矛盾しません。W3 を運んだときの記録を、現場で確かめます」

翌週、瀬川と伊藤は、W3 を運んだときの記録を、分析室の画面に並べた。

W3 の容器には、第 4 章で決めたとおり、温度と湿度の記録計が一緒に入れてあった。

伊藤：「台湾から米国への輸送の記録です。温度は、出発から到着まで、ほぼ一定です。でも、湿度を見てください。米国の空港に着いた日の午後、湿度が２時間だけ、急に上がっています」

瀬川：「輸送会社の記録と照らし合わせました。その時刻に、米国の税関で、W3 の容器が検査のために開けられています。検査は、清浄な部屋ではなく、空港の倉庫で行われました。容器の封も、そのときに一度切られていました」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 開けられただけで、ウェハーが変わってしまうんですか？」

瀬川：「物理学者として付け加えます。清浄な部屋の外の空気には、ごくわずかな水分と、目に見えない有機物が含まれています。容器を開けたわずかな時間に、それがウェハーの表面に薄い膜となって付きます。膜の厚さは、原子１つか２つ分ほどです。それでも、線の両側に膜が付けば、線の幅は、0.2 ナノメートルほど太く測れます。計算で推定した＋0.23 ナノメートルと、ほぼ合います」

リン：「W2 も、府中から米国へ運ばれています。W2 は、なぜ変わらなかったのですか」

伊藤：「W2 の容器は、税関で開けられていません。記録計の湿度も、ずっと一定でした。税関の検査は、すべての荷物ではなく、一部の荷物を選んで行われます。**W3 の容器が、たまたま選ばれたんです**」

リルル先生（オンライン）：「.....いいね。数学が突き止めたのは、『台湾から米国への輸送で変わった』ということまででした。なぜ変わったのかは、記録計と、現場の記録が教えてくれました」

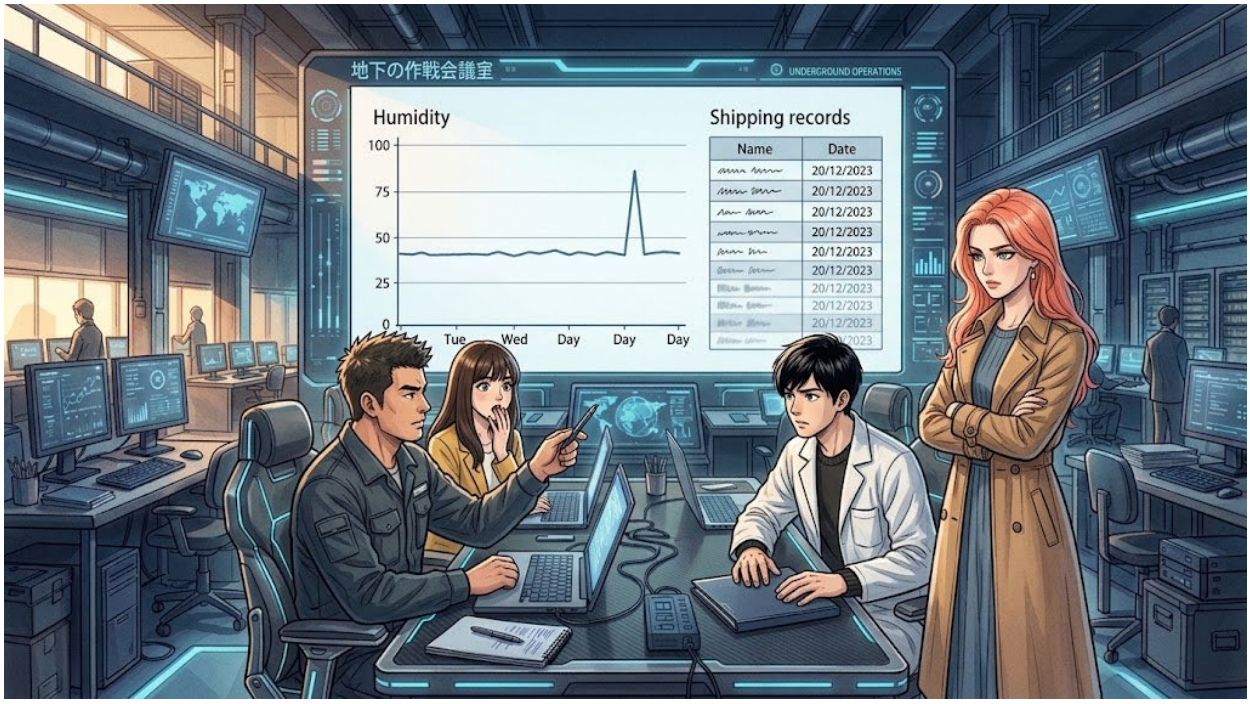
伊藤：「これからは、基準ウェハーの容器に、『清浄な部屋の外で開けないでください』という表示を付けます。税関の検査が避けられない国へ運ぶときは、検査のあとに、そのウェハーを一周の検証から外します」

瀬川は、輸送会社の記録を閉じかけて、手を止めた。

瀬川：「……１つ、気になることがあります。税関の検査の記録に、検査を指示した書類の番号が、書かれていないんです。ほかの荷物の検査の記録には、すべて番号があるのに」

伊藤：「記録の漏れでしょう。空港は、いつも混んでいますから」

リームは、何も言わずに、画面の記録を見つめていた。



いまのやり方との比べ方

長谷部が、同じデータを、半導体業界で一般的に行われているやり方（中央値との差による補正）でも計算した。

装置	業界慣行の方法による補正値	一周の差を使った推定
F2	+0.192	+0.124（部品交換後に、さらに +0.182 の段差）
U1	+0.256	+0.192
U2	−0.036	−0.101
T1	−0.107	−0.076
T2	+0.024	+0.055
S1	+0.105	+0.138
S2	−0.064	−0.031

（単位はナノメートル。府中の F1 を基準の 0 とする）

長谷部：「いまのやり方では、米国の２台の補正値が、W3 の変化に引きずられて、ずれています。府中の F2 も、部品交換による段差が混ざっています」

部品交換の日

リン：「F2 の段差は、いつ起きたのですか」

長谷部：「府中の２台は、毎日、監視用のウェハーで測っています。２台の差の時系列に、変化点の検出（CUSUM）をかけました。警報が出たのは 41 日目で、変化が始まったのは 40 日目と推定されます」

伊藤：「40 日目……F2 の部品を交換した日です」

長谷部：「カルマンフィルタでも追いました。２台の差は、交換の前は＋0.12 ナノメートル前後で、交換のあとは＋0.30 ナノメートル前後に移っています。交換のあとの小さな変化も、毎日追いかけられます」

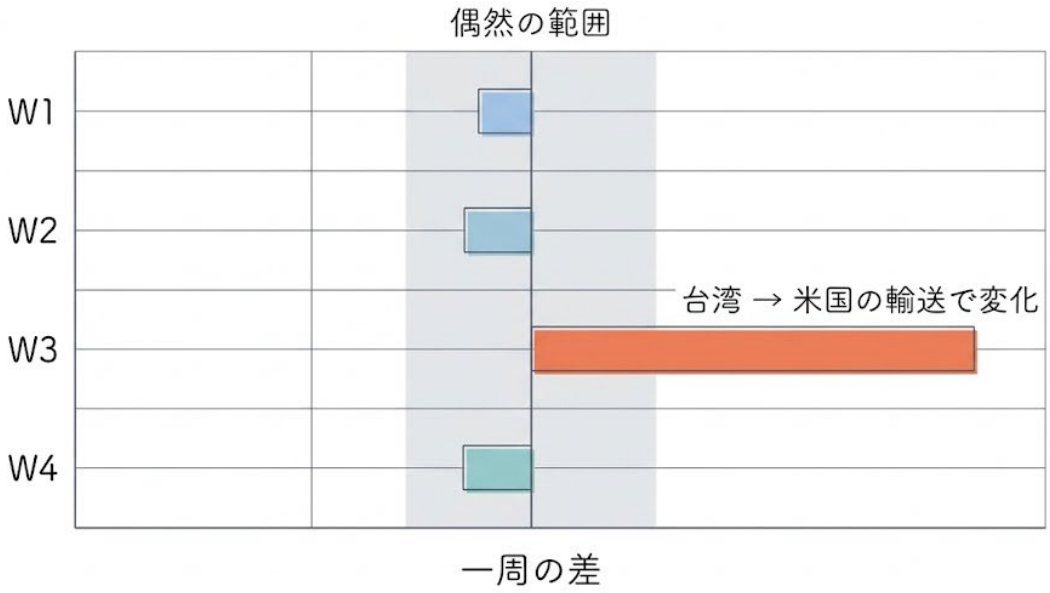
層で、貼り合わせを確かめる

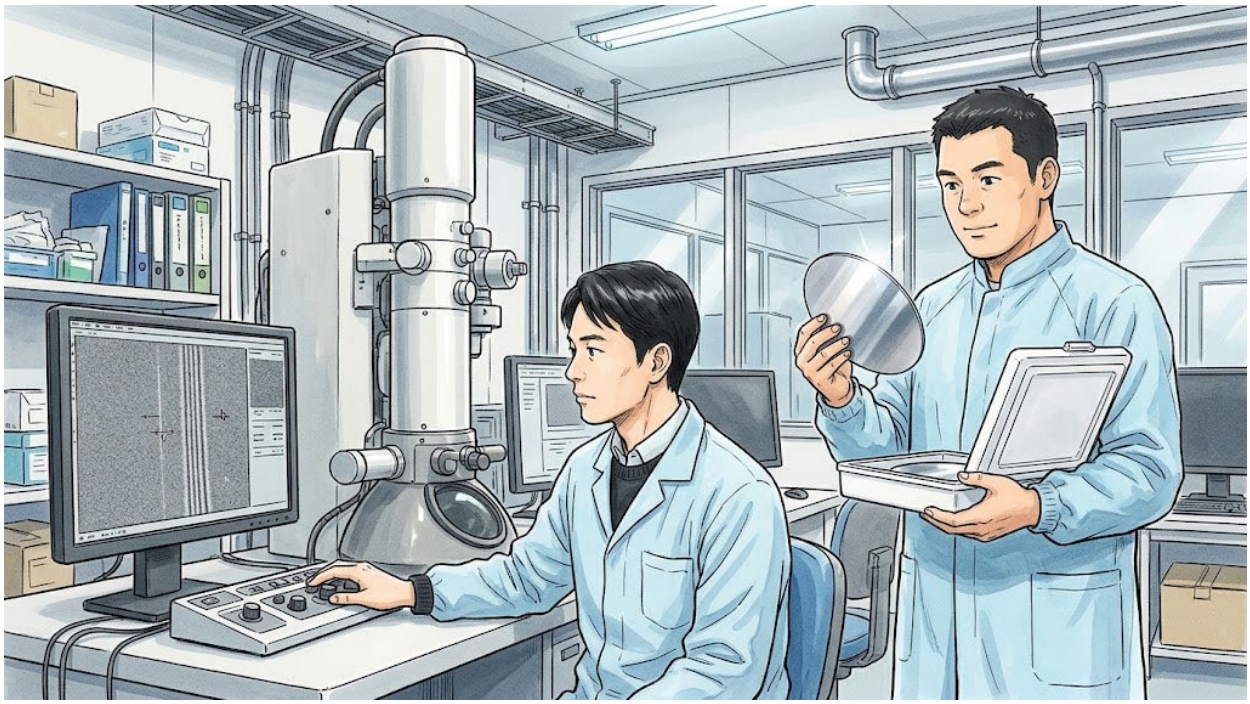
最後に、リンが、拠点ごとの補正値を貼り合わせた。府中と台湾、台湾と米国、府中と上海。どの組を比べても、補正したあとの食い違いは、測定のばらつきの範囲におさまった。

リン：「部分ごとの補正値が、全体として矛盾なくつながりました。層で確かめると、どこにもほころびが残っていません」

リルル先生（オンライン）：「……いいね。仮定を明らかにし、一周の差で確かめ、そのうえで原因を切り分ける。順番を守ったから、答えにたどり着けたのです」

瀬川：「W3 は、使うのをやめます。それから、基準ウェハーの運び方と、運ぶ前後の測り方を見直します」


偶然の範囲
W1
W2
台湾 → 米国の輸送で変化
W3
W4
一周の差



第 6 章　３つの規制は両立するか

ロンドン　メリディアン社　分析室（オンラインで府中の法務部とつなぐ）

2031 年 7 月

課題 1 に答えが出た週、議論は課題 2 に移った。

赤羽：「米国の規制、日本の規制、中国の当局の通知、そしてお客さまとの契約。どれも、それぞれの中では筋が通っています。問題は、全部を同時に守れるかどうかです」

リン：「両立しないなら、計算で証明書を出せます。どの条件とどの条件を組み合わせると矛盾するのかも、取り出せます」

数値で表せる条件

赤羽と法務の担当者が、中国の先端の半導体を作る工場のお客さま向けの保守について、数値で表せる条件を書き出した。数値は、物語の中の光稜精機の見積もりである。

条件	内容（月あたりの技術者の時間）
お客さまとの契約	必要な保守の時間は、1,800 時間以上
上海の拠点の技術者（米国人ではない）	上限は 1,200 時間
府中から派遣する技術者	上限は 400 時間

条件	内容（月あたりの技術者の時間）
米国の規制（許可がない場合）	米国人の技術者の時間は 0 時間

リンは、条件を不等式に書き、すべてを同時に満たす答えがあるかを計算した。

答えはなかった。計算は、矛盾を示す「証明書」も返した。

リン：「お客さまとの契約の条件に、残りの３つの上限の条件を、それぞれ重み１で足し合わせます。すると、左辺は 0、右辺は−200 時間になります。0 が−200 以下、という矛盾です。どう人を割り振っても、月に 200 時間足りません。これは、誰が計算しても同じ結論になる、**確かめられる証明**です」

カイト：「チャーン類じゃなくて、**ファルカスの補題で、『両立しない』を本当に証明できたね**」

同じ計算を、**先端の半導体を作らない**工場のお客さま向け（必要な保守の時間は月 900 時間）について行うと、条件は両立した。必要な保守の時間（月 900 時間）は、上海の拠点の技術者の上限（月 1,200 時間）だけで足りるからである。

さらに、2023 年 10 月の米国の規制の見直しで、**先端でない**工場での保守は規制の対象から外れているので、米国人の技術者も担当できる。

数値で表せない条件

次に、リンは、数値で表せない条件を論理式に書いた。

記号　条件

C1　中国の当局の通知：上海の生の計測データは、安全評価が済むまで国外へ出さない

K1　社内規程：中国の先端の工場向けの補正値も、府中の全社チームが計算する

K2　府中の全社チームには、米国子会社の米国人の技術者が含まれる

L1　法務の判断：先端の工場の装置の補正値を米国人が計算すると、保守の支援に当たる

U1　米国の規制：許可がない限り、米国人は先端の工場の保守を支援しない

M1　補正値の計算には、生のデータか、差の集計のどちらかが要る

（注）L1 の法務の判断は、**本作の架空の設定**である。実際に、補正値の計算が米国の規制の「支援」に当たるかどうかは、事案ごとに専門家の判断を要する。

SAT ソルバーは、すぐに答えを返した。**全部の条件を同時に満たす割り当ては、存在しなかった**。さらに、矛盾の原因になっている最小の組が取り出された。

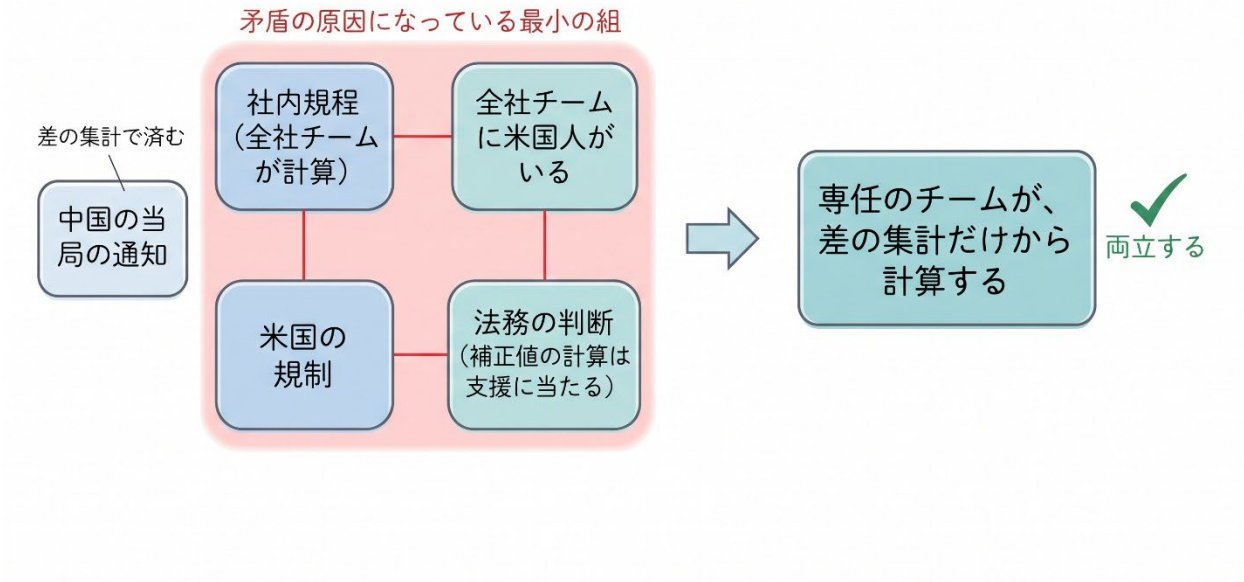
リン：「矛盾の原因は、K1、K2、L1、U1 の４つです。中国の当局の通知（C1）は、原因に含まれていません。上海のデータは、差の集計で済むからです」

赤羽：「つまり、問題は社内規程のほうにある、ということですね」

リン：「はい。K1 を、『中国の先端の工場向けの補正値は、米国人を含まない専任のチームが、差の集計だけから計算する』に変えると、全部の条件が両立します」

伊藤：「専任のチームなら、府中と上海の技術者で組めます」

赤羽：「ただし、数値の条件のほうは残ります。月に 200 時間、保守の人手が足りない。チームを分けても、200 時間の不足は変わりません」



第 7 章　分けるか、待つか

東京　府中　光稜精機本社（オンラインでロンドンとつなぐ）

2031 年 8 月

月に 200 時間の不足を埋める道は、２つあった。

１つ目は、中国向けの保守の事業を、中国の中で完結する別の会社に分けることである。現地で技術者を採り、データも中国の中で扱う。ただし、技術の基盤を二重に持つことになり、分けたあとで元に戻すのは難しい。

２つ目は、調整を続けながら待つことである。米国人の技術者について許可を申請し、府中からの派遣を増やし、規制が見直されるのを待つ。待つあいだは、調整の費用がかかり続ける。

藤堂：「分けるか、待つか。**どちらが正しいかを決めるのは、数学ではない。経営だ。だが、判断の材料は欲しい**」

リンは、光稜精機の経営企画部と一緒に、費用を見積もった。数値は、物語の中の光稜精機の見積もりである（単位は億円、割引率は年 5%）。

項目	見積もり
調整を続ける費用（対立が続くあいだ）	年 12
調整を続ける費用（対立が解消したあと）	年 2

項目	見積もり
分割の費用（一度だけ）	**40**
分割したあとの追加の費用	**年 3**

リン：「対立が毎年、ある確率で解消する、と考えます。規制が見直されたり、許可が下りたりすることです。分けた場合の費用は、いまの価値に直すと 103 億円です。待つ場合の費用は、解消する見込みによって変わります。

計算すると、境目は、毎年の解消の確率が約 12%のところにあります。それより見込みが高ければ待つほうが安く、低ければいま分けるほうが安くなります」

リン：「たとえば、解消の見込みが毎年 20%なら、待つ場合の費用は 84 億円です。**分ける場合より 19 億円安くなります。この 19 億円が、待つことの価値です**」

リーム：「少しよろしいですか。見込みを見積もるときには、事実も材料になります。米国は 2023 年 10 月、規制の範囲を見直しました。**規制は、変わらない地形ではありません。ただし、見直しが光稜精機にとって良い方向に進むとは限りません。見込みには、幅を持たせてください**」

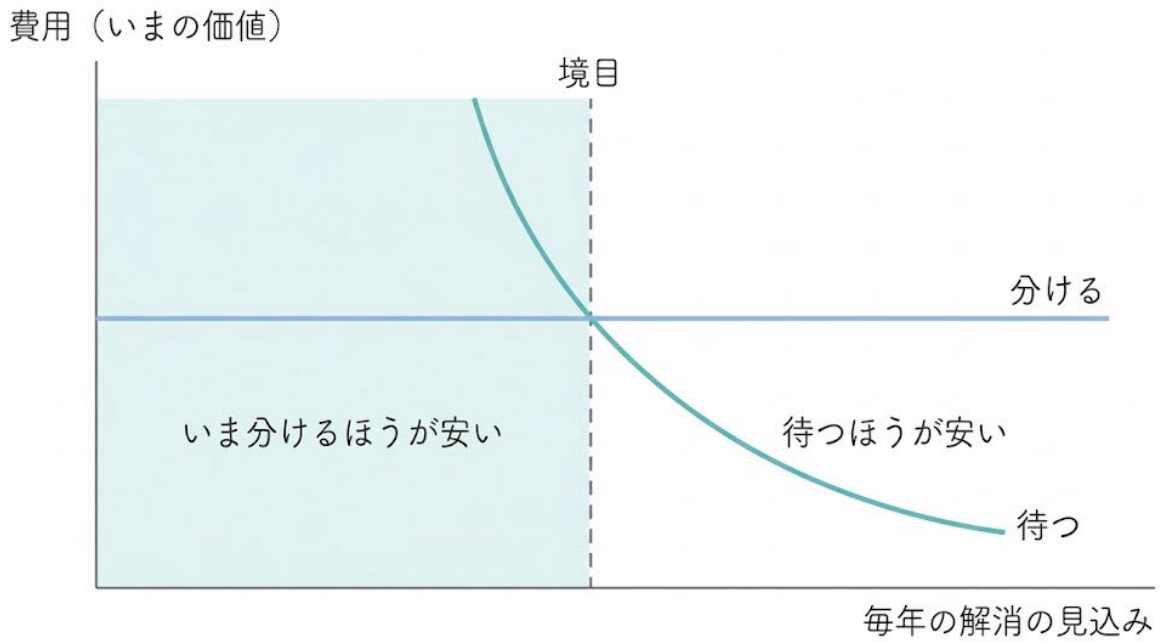
赤羽：「見込みを、10%、20%、30%と置いて、それぞれの結論を並べます。
どの見込みで結論が入れ替わるのかが分かれば、取締役会で議論できます」

毎年の解消の見込み	待つ場合の費用	分ける場合の費用	結論
10%	104.3	103.0	いま分けるほうが安い
20%	84.0	103.0	待つほうが安い

毎年の解消の見込み	待つ場合の費用	分ける場合の費用	結論
30%	72.0	103.0	待つほうが安い

（単位：億円）

藤堂：「境目は 12%か。.....分かった。取締役会に諮る」



第 8 章　取締役会

東京　府中　光稜精機本社　取締役会

2031 年 9 月

取締役会の資料は、２つの課題の順に並んでいた。

課題 1：計測装置どうしのずれの補正

瀬川：「同じウェハーで数値が食い違っていた原因は、２つありました。

１つは、台湾から米国へ運ぶ途中で、基準ウェハー１枚の表面が変わっていたことです。もう１つは、府中の装置１台のクセが、部品交換の日から変わっていたことです。いまのやり方では、基準ウェハーの変化を米国の装置のクセと取り違え、部品交換による変化を府中の装置の補正値に混ぜ込んでいました」

瀬川：「強調しておきます。基準ウェハーが変わったこと自体は、府中で前後に測れば分かります。メリディアン社の数学が役に立ったのは、基準ウェハーがどの区間で変わったかを突き止め、変わった基準ウェハーで決めてしまった補正値を正しく直すところでした」

伊藤：「分散分析をやめるわけではありません。足りないところを補うだけです。基準ウェハーの回し方を、一周の差で確かめられる計画に変えます。基準ウェハーを府中から送り出す前と、府中に戻ってきた後には、必ず府中の同じ装置で測ります。装置ごとのクセは、毎日、変化点を見張ります。それなら、現場も受け入れられます」

長谷部：「上海の拠点は、生のデータを国外に出さず、装置どうしの差だけを持ち寄る形で、全体の補正値に組み込みました」

課題 2：規制と、中国向けの保守の事業

赤羽：「規制と社内規程は、中国の先端の工場向けの補正値を、**米国人を含まない専任のチームが計算する形に改めれば**、両立します。社内規程の改正を、本日お諮りします。

ただし、先端の工場のお客さま向けの保守には、月に 200 時間の不足が残ります。これは計算で証明された不足です」

藤堂：「分けるか、待つかだ。境目は、毎年の解消の見込みが 12%。私の見立てでは、見込みはそれより高い。だから、いまは分けない。

ただし、条件を決めておく。２年たっても、許可も見直しも得られなければ、分割を改めて諮る。２年のあいだに、上海の技術者の採用を進め、不足を少しでも埋める」

社外取締役の１人が、手を挙げた。

社外取締役：「数学で、答えが決まったわけではないのですね」

藤堂：「決まっていない。数学が示したのは、どこまでが確かなことで、どこからが経営の判断か、という境目だ。境目が見えたから、判断できる」

取締役会は、社内規程の改正と、２年後に分割を改めて諮る条件を決議した。



エピローグ

ロンドン　メリディアン社　分析室

2031 年 9 月

カイトは、４月に描いたファイバー束の絵の写真を、画面に出した。

カイト：「最初の案、いま見ると恥ずかしいな。数学は合っていたのに」

リン：「**数学の名前が大きいほど、数学の前提を確かめなければいけないんですね**。私も、チャーン類で会社の分割まで決められると思っていました」

ユキ：「でも、一周の差って、結局は、ぐるっと回って元に戻るかを見ただけですよね？」

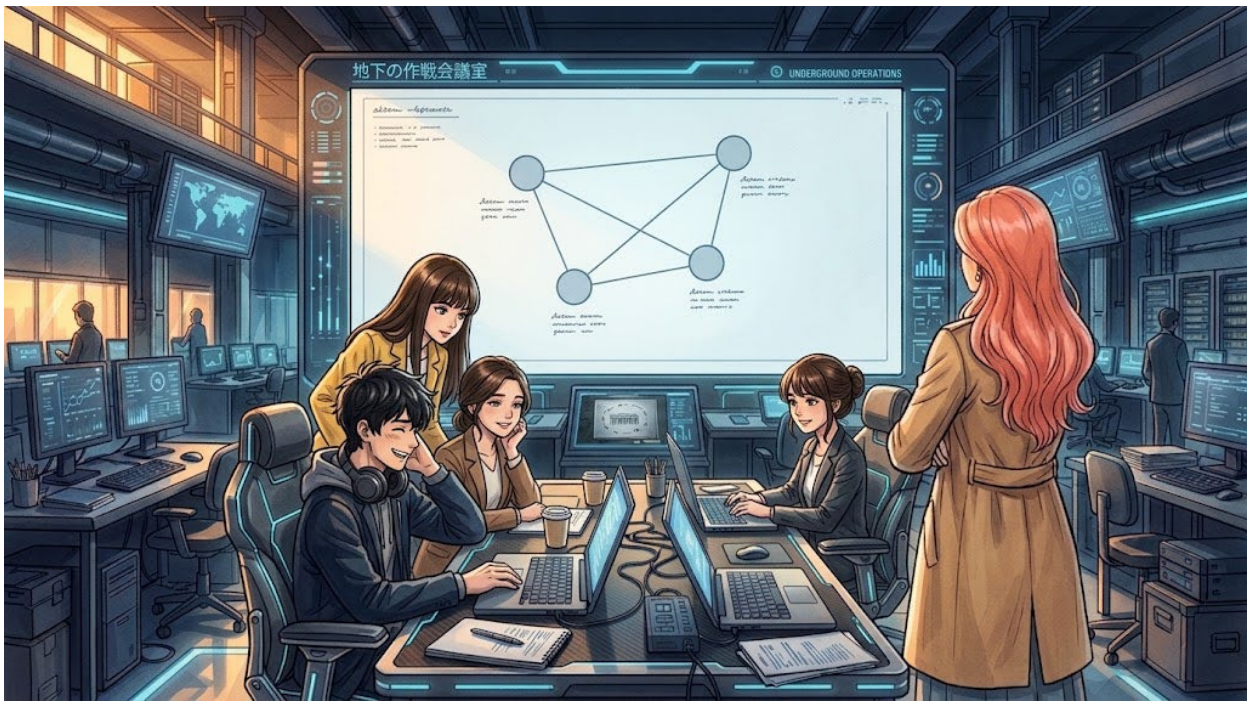
リン：「そうです。基準ウェハーが変わったかどうかは、回って戻るかを見るだけで分かります。数学が役に立ったのは、どの区間で変わったかを突き止め、補正値を正しく直すところでした。そのために、仮定を明らかにして、ばらつきと比べて、正直に確かめたのです」

リルル先生（オンライン）：「……いいね。今回、いちばん大切な仕事をしたのは、数学ではないかもしれません。伊藤さんの『中身は同じではありませんか』という問いでした。あの問いがあったから、私たちは、数学の名前ではなく、数学が本当に役に立つ場所を探せたのです」

倉田教授（オンライン）：「数学は、仮定から結論までを正しくつなぐ。**仮定を選ぶのは、人だ。数学と人の分担を忘れなければいい**」

リームは、ディスプレイに映った光稜精機の名前を、しばらく見つめていた。

リーム：「次の依頼が来るまでに、今回の手順を、誰でも使える形にまとめておきましょう。仮定を書くこと。一周の差を先に確かめること。それから、原因を切り分けること」



その夜、皆が帰ったあとの分析室で、リームの端末に、暗号化された連絡が届いた。Eight Eyes の枠組みの英国政府の安全な回線からだった。

「光稜精機の W3 の件。米国の税関で容器を開けた検査は、正式な指示書のない検査だった。検査官は、その翌週に退職し、行方が分からない。

同じ年に、欧州とアジアの３つの港で、計測の基準器や校正用の部品を運ぶ荷物が、指示書のない検査で開けられていたことが分かった。

誰かが、各国の『基準』を、少しずつ狂わせようとしている。Eight Eyes の多様体は、この組織を『ゼロポイント』と呼んでいる。

この件は、光稜精機にはまだ知らせないでほしい」

リームは、画面を閉じた。窓の外では、ロンドンの夜の雨が、静かに降り始めていた。

リーム：「……一周の差が、0 に戻らなかった理由は、もう１つあったのね」



最終分析報告会議

東京　府中　光稜精機本社　取締役会議室

2031 年 10 月

契約期間が満了した翌週、光稜精機の取締役会議室に、全員が集まった。

光稜精機の藤堂、赤羽、瀬川、長谷部、伊藤。

メリディアン社のリーム、リルル先生、倉田教授、カイト、リン、ユキ。

オンラインではなく、全員が同じ部屋にいるのは、今回の依頼で初めてだった。

最終分析の報告が終わると、藤堂は立ち上がり、窓の外の府中の街をしばらく見つめた。

藤堂：「最後に、私から１つ、申し上げておきたいことがあります。

今回、メリディアン社のリームさんたちに助けていただけなかった場合、当社がどれだけの損失を受けていたのか。財務の数値に表れる損失だけではありません。まだ数値に表れていないもの、つまり、お客さまとの信頼関係への影響、各国の政府との信頼関係への影響、そして、当社の評判です。

さらに、当社の計測装置で測った半導体に欠陥が生じれば、その半導体を使った製品を通じて、世界中に悪影響が広がりかねませんでした。そのすべての原因が当社にあると、各国の司法当局や報道機関、法律事務所に認定されていたら、当社は、立ち直れないほどの打撃を受けていたでしょう」

藤堂が合図をすると、壁のスクリーンに、１枚の表が映し出された。

補正値のずれに気づかなかった場合に、影響を受けていたはずの国と組織

国・組織	理由
米国	ずれていたのは、米国の技術拠点で補正した計測装置である。その装置を使う、お客さまの米国の工場で、線の幅を正しく測れなくなり、先端の半導体の歩留まりが少しずつ落ちる。米国が国内で進めている先端の半導体の製造に、誰にも気づかれずに傷が付く
日本（光稜精機）	原因が分からないまま、「日本の装置メーカーの計測装置は、拠点によって数値がそろわない」という評判が広がる。日本の製造装置への信頼が落ちる
日本と米国の関係	米国の工場の品質の低下が、日本製の装置のせいだと受け取られれば、半導体の供給網で協力する日米の間に、不信が生まれる。供給網そのものへの信頼が損なわれる

藤堂：「税関で、たった一度、容器が開けられた。それだけのことが、ここまで広がるところでした。リームさん、皆さん、本当にありがとうございました」

会議室に、拍手が広がった。カイトとリンは顔を見合わせて笑い、ユキは、少し照れたように頭を下げた。

ひとり、リームだけが、スクリーンの表から目を離さなかった。

米国の工場の品質。日本製の装置への信頼。日米の間の不信。**爆発も侵入もなく、誰も攻撃されたと気づかないまま、３つが同時に損なわれていく**。

リームは、先月の夜、分析室で受け取った暗号化された連絡を思い出していた。

指示書のない税関の検査。行方の分からない検査官。欧州とアジアの３つの港で開けられた、基準器の荷物。

――あれは、偶然の汚れではなかった。

ゼロポイントが狙っていたのは、１枚の基準ウェハーではない。

基準ウェハーを通して、同盟国どうしが互いを信じる力そのものを、少しずつ削り取ることだったのだ。

リームは、もう１つのことを考えていた。

２年後、許可も規制の見直しもなければ、光稜精機は、中国向けの保守の事業を、別の会社に分けることになる。

分けたら、誰が損をし、誰が得をするのか。

立場	国・企業	理由
損をする	光稜精機	技術の基盤を二重に持つことになり、分割の費用と、分けたあとの追加の費用がかかる。分けたあとで元に戻すのは難しい
損をする	米国	中国の会社として切り離された保守の事業は、米国の規制を守りながら、中国の先端の工場の保守を続けられる。米国が規制で狙った効果が、弱まる

立場	国・企業	理由
損をする	日本と米国の関係	日本の会社が、規制の網の外に中国の事業を切り出した、と受け取られれば、日米の間に、新たな不信が生まれる
得をする	中国の先端の工場	現地の技術者が、データを中国の外に出さずに、保守を受けられる。人手の不足も、現地で採用すれば埋まる
得をする	中国	切り離された会社に、計測の技術と、装置どうしのずれを補正する手順が、中国の中で根付く

そして、リームは気づいた。

会社を分ければ、基準ウェハーも、補正の手順も、２つに分かれる。

中国の中の基準と、中国の外の基準。最初はそろっていても、互いに一周の差を確かめ合えなくなれば、２つの基準は、少しずつ離れていく。

世界の計測の基準が、２つに割れる。

――それもまた、ゼロポイントが望む結果ではないのか。

リームは、表を映したスクリーンから、ようやく目を離した。

藤堂：「リームさん？」

リーム：「……失礼しました。こちらこそ、ありがとうございました。光稜精機の皆さんが、仮定を書き、記録を残し、最後まで確かめ続けてくださったからです」

リームは、穏やかにほほえんだ。その胸の内にある言葉を、この部屋の誰も、まだ知らなかった。

参考文献

- J. W. Milnor, J. D. Stasheff. Characteristic Classes. Annals of Mathematics Studies 76, Princeton University Press, 1974.
- M. P. do Carmo. Differential Geometry of Curves and Surfaces. Prentice-Hall, 1976（第 2 版 Dover, 2017）.
- A. Singer. "Angular synchronization by eigenvectors and semidefinite programming." Applied and Computational Harmonic Analysis, 30(1), 20–36, 2011.
- A. S. Bandeira, A. Singer, D. A. Spielman. "A Cheeger Inequality for the Graph Connection Laplacian." SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 34(4), 2013.
- J. Farkas. "Theorie der einfachen Ungleichungen." Journal für die reine und angewandte Mathematik, 124, 1–27, 1902.
- M. H. Liffiton, K. A. Sakallah. "Algorithms for Computing Minimal Unsatisfiable Subsets of Constraints." Journal of Automated Reasoning, 2008.
- A. K. Dixit, R. S. Pindyck. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, 1994.
- E. S. Page. "Continuous Inspection Schemes." Biometrika, 41(1/2), 100–115, 1954.（CUSUM）
- R. E. Kalman. "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems." Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45, 1960.
- 計測装置どうしのずれの補正について：US7318206B2「Offset determination for measurement system matching」、KLA-Tencor の特許「Metrology system calibration refinement」（US 9857291）